

2025 年（第 18 届）

中国大学生计算机设计大赛

科技平权：生成式人工智能创新驱动下的社会公平与发展

杨佳怡 陈玉博 范玮琪

上海财经大学

2025.5.30

摘要

本报告聚焦“生成式人工智能的科技平权”问题，从个人、行业、区域到国家四个层面评估这一新兴技术在普惠化过程中的机遇与风险，并从中找到生成式人工智能更均衡的发展路径，生成科技创新与社会变革的双向赋能轨道。研究首先阐明技术红利可能带来的不平等隐患，提出“让所有主体公平受益”这一核心目标。

方法上，采用 CRITIC 算法和基尼系数来度量不平权的程度，结合多源大数据与定量模型：在个人层面，使用网络爬虫采集新浪微博上有关生成式人工智能的海量文本，经过数据清洗与自然语言处理，进行词频统计、情感分析与主题建模；在行业层面，通过 OLS、随机森林等多种回归模型，结合社交网络与 PageRank 值，深入探索行业人工智能技术转化能力提升路径；在地区层面，从经济发展、人口资源等五个维度宏观分析，并整理出 36 个指标，探讨影响区域人工智能竞争力的关键因素；在国家层面，综合各国政策、研发投入、专利与独角兽企业数据，构建生成式人工智能发展指数及科技平权指数，并运用二次多项式回归等分析全球的人工智能发展格局和前景。

结果显示，生成式人工智能已成为公众讨论的焦点，但不同群体在使用程度与态度上呈显著差异，情感分析揭示公众对人工智能发展存在共性担忧和差异化需求。各行业大、中、小型企业之间发展不均，科技平权问题从显性资源不均过渡为隐形合作垄断；区域比较发现中西部与东部沿海省份之间存在明显数字鸿沟，技术产出与人才储备是影响人工智能发展的核心因素；国家层面，指数合成与分析发现技术资源更容易集中于少数头部机构或国家，而全球科技平权均衡度的提升会加速人工智能整体发展。

我们认为，生成式人工智能具备推动科技平权的潜力，但若缺乏包容性政策和数字素养提升计划，技术鸿沟将进一步扩大。报告最后提出完善教育培训、加大基础设施建设、强化国际协作等政策建议，以实现真正的技术普惠。

关键词：生成式人工智能；科技平权；数字鸿沟；公众情感；指数合成

目录

1 导论 5
1.1 研究背景 5
1.2 研究目的与意义 5
1.3 核心问题定义 6
1.4 报告框架与逻辑说明 7
1.5 数据来源 8
2 个人层面生成式 AI 科技平权和公众情感分析 10
2.1 个人层面科技平权现状分析 10
2.1.1 不同群体生成式 AI 获得能力情况 10
2.1.2 个人层面科技平权情况分析 12
2.2 公众情感态度的整体分析和初步探索 12
2.2.1 公众关注内容统计与分析 12
2.2.2 公众整体情感倾向分析 14
2.3 不同群体情感倾向深层分析 15
2.3.1 不同性别对于 AI 的情感倾向差异分析 15
2.3.2 不同地区人群对于 AI 的情感倾向差异分析 16
2.3.3 不同收入群体对于 AI 的情感倾向差异分析 17
2.3.4 正负面情感主要内容分析 18
2.4 总结与建议 19
3 行业层面的科技平权与合作网络分析 21
3.1 行业层面科技平权现状分析人工智能获得能力分析 21
3.1.1 各类型公司人工智能技术获得能力分析 21
3.1.2 各类型公司人工智能技术转化能力分析 21
3.1.3 行业层面科技平权程度衡量 23
3.2 行业人工智能技术转化能力提升路径初步分析 24
3.2.1 企业创新因素对人工智能发展情况的影响分析 24
3.2.2 企业合作情况对技术产业化收益的影响分析 27
3.3 深度解析行业人工智能技术转化能力提升路径 29
3.3.1 企业合作网络分析 30
3.3.2 企业资源分配公平性分析 32
3.3.3 核心结论分析 32
3.3.4 结论与建议 35

4 地区层面生成式 AI 科技平权和技术发展分析 38
4.1 地区层面科技平权现状 38
4.1.1 各省人工智能技术获得能力分析 38
4.1.2 各省人工智能技术转化能力分析 39
4.1.3 地区层面科技平权程度衡量 41
4.2 地区人工智能技术转化能力提升分析 42
4.2.1 科技转化能力影响因素初探 42
4.2.3 模型分析科技转化能力重要影响因素 51
4.3 结论和建议 54
5 国家层面人工智能竞争格局和科技平权分析 56
5.1 国家间科技平权现状 56
5.1.1 不同国家人工智能技术获得能力分析 56
5.1.2 不同国家人工智能技术转化能力分析 56
5.1.3 全球科技平权程度衡量 59
5.2 全球人工智能竞争格局分析 60
5.2.1 基于科技发展指标的国家相似性网络 60
5.2.2 基于科技成果指标的国家相似性网络 61
5.3 全球人工智能科技平权发展趋势 63
5.3.1 科技平权指数和人工智能发展指数合成 63
5.3.2 指数分析 64
5.4 科技平权的国际博弈和合作展望 65
5.4.1 横向博弈：突破发达国家技术壁垒与全球格局不平等 65
5.3.2 纵向合作：国际技术互助的机会与障碍 66
5.4.3 启示与展望 66
6 结论与政策建议 67
6.1 科技平权的现状与挑战 67
6.2 针对性政策优化与实施路径 68
6.3 未来研究方向 68
参考文献 70

1 导论

1.1 研究背景

当前，人工智能技术正以指数级速度重构人类社会的运行范式。以生成式AI为核心的技术革命浪潮席卷全球，ChatGPT、Sora、文心一言等大模型持续突破认知边界，推动医疗、教育、制造等领域的生产力跃迁。这种颠覆性变革不仅催生出“数字文明的新大陆”，更在重塑国际权力格局与文明发展轨迹。技术迭代的轰鸣声中，一个根本性问题逐渐浮现：AI发展红利能否跨越个体差异与地域藩篱，真正实现人类命运共同体的价值共享？

在中国特色社会主义发展语境下，科技平权已被提升至国家战略高度。《“十四五”数字经济发展规划》明确提出“弥合数字鸿沟”的行动纲领，2023年中央经济工作会议将“新质生产力”与“共同富裕”进行战略耦合。这昭示着，中国既要通过AI技术普惠性培育经济增长新动能，又要构建东西部协同、城乡融合的数字化发展生态。尤其在GPT-4、Claude等国际大模型加速进化的竞争态势下，实现关键技术的自主可控与公平分配，既是防范“卡脖子”风险的必然选择，更是展现社会主义制度优越性的实践命题。

然而现实图景仍存隐忧。微观层面，个体间算法素养的“数字沟壑”正在加深认知不平等；中观层面，“数字封建”现象愈演愈烈，创新链条断层加剧；宏观维度，东部沿海与西部省份的AI基础设施代差持续扩大，国际技术垄断更在构筑新的数字霸权。这些结构性矛盾警示我们，科技平权绝非技术扩散的自然结果，而是需要制度创新、伦理重构与治理协同的系统工程。

1.2 研究目的与意义

本研究旨在系统性地探讨生成式人工智能时代的科技平权问题，核心目标包括：首先，从理论与实践双重维度解析“科技平权”的内涵，厘清其概念基础、结构要素及实现路径；其次，识别生成式AI技术加剧数字不平等的关键因素，并探索如何通过制度设计、社会行动与技术介入等手段，缓解由GAI带来的新型弱势群体与社会不公；最后，为政策制定与产业发展提供理论指导，分析科技平权与技术治理模型的互动机制，并在平权理念的框架下提出相应的治理与发展策略，以推动技术的普惠化与包容性增长。

本研究的意义在于，通过引入并深化“科技平权”的多重面向，可为促成更公平合理的科技生态、缩小数字鸿沟以及支持弱势群体的技术赋能提供理论支撑和实证依据。同时，聚焦生成式人工智能这一当下与未来的前沿领域，能够捕捉

技术迭代对“平权”议题带来的新挑战与机遇，从而对学理与实践均具有重要参考价值。

1.3 核心问题定义

科技平权指在技术发展过程中，不同个体在获得技术的能力和转化技术的能力上享有公平的机会和资源分配。其分为两个层面：第一个层面是获得能力平权，即个体能平等地使用技术；第二个层面是转化能力平权，即保障各方拥有同样参与技术研发、产业化并分享技术红利的机会和能力。

为更直观的描述科技平权，本文采用 CRITIC 算法与基尼系数结合的方法来量化科技平权程度。使用 CRITIC 权重法，综合计算代表获得能力和转化能力的指标的权重，而后计算该维度下每个个体的科技平权得分，再对科技平权得分进行基尼系数处理，最终得出的基尼系数即为最终的科技平权指数。

（1）CRITIC 权重法原理

CRITIC 权重法是一种客观赋权方法，通过分析指标间的对比强度和冲突性来确定权重。该方法的核心思想是指标的权重应该同时考虑其数据的离散程度和其他指标的相关性。

首先对原始数据进行标准化处理，消除量纲影响：

$$X^{'}_{ij}=\frac{X_{ij}-\min(X_j)}{\max(X_j)-\min(X_j)} \tag{1.1}$$

其中，$X^{'}_{ij}$为标准化后的第i个样本的第j个指标值。

通过标准差衡量指标的对比强度，标准差越大表示数据差异越明显：

$$\sigma_j=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(X^{'}_{ij}-\overline{X}^{'}_{j}\right)^2} \tag{1.2}$$

通过相关系数矩阵衡量指标间的冲突性：

$$r_{jk}=\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(X^{'}_{ij}-\overline{X}^{'}_{j}\right)\left(X^{'}_{ik}-\overline{X}^{'}_{k}\right)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}\left(X^{'}_{ij}-\overline{X}^{'}_{j}\right)^2\sum_{i=1}^{n}\left(X^{'}_{ik}-\overline{X}^{'}_{k}\right)}} \tag{1.3}$$

结合对比强度和冲突性，计算信息量：

$$C_j=\sigma_j\times\sum_{k=1}^{m}(1-r_{jk}) \tag{1.4}$$

其中，（$1-r_{jk}$）表示指标j与指标k的冲突性，相关性越高冲突越低。

最后，对信息量进行归一化处理得到最终权重：

$$w_j = \frac{C_j}{\sum_{j=1}^{m} C_j} \tag{1.5}$$

（2）科技平权得分计算

基于 CRITIC 权重法确定的权重，计算各主体的科技平权综合得分：

$$Score_i = \sum_{j=1}^{m} w_j \times X_{ij}^{'} \tag{1.6}$$

该得分反映了不同主体在科技平权各维度上的综合表现。具体而言，行业维度分为大型公司、中型公司和小型公司三个主体，地区维度则是各省份作为不同主体，国家维度则是选取了 39 个主要国家作为不同主体。

（3）基尼系数测度

挤你系数基于洛伦兹曲线计算，用于测度科技平权的分布均等程度。系数值域为[0,1]，越接近 0 表示分布越均等：

$$G = \frac{2\sum_{i=1}^{n} i \cdot y_i}{n\sum_{i=1}^{n} y_i} - \frac{n+1}{n} \tag{1.7}$$

其中，y_i为按科技平权得分从小到大排序的第i个主体得分，n为主题总数。

根据基尼系数的衡量标准，当取值小于 0.2，表明高度平权；取值介于 0.2 和 0.3 之间表明相对平权；取值介于 0.3 和 0.4 之间表明有合理差距；0.4 是不平权严重的警戒线；若取值大于 0.6 则说明存在极端不平权现象。

1.4 报告框架与逻辑说明

本报告围绕“科技平权”这一主题，结合生成式 AI 在个人、行业、区域及国家等不同层面的应用现状与挑战，逐层剖析科技平权的核心问题与实现路径。整篇报告共分为六章，各章内容之间按照“由微观到宏观、由理论到实践、从现状分析到政策建议”的逻辑递进展开，旨在从多维度透视生成式 AI 发展所引发的平权问题，并提出可行的对策与思路。

各章的具体框架与逻辑安排如表 1-1 所示：

表 1-1 论文组织架构

维度	数据	问题	方法	结论
个人	文本数据	哪些情感原因阻碍了 AI	主题分析	公众担忧与期待

		的普惠化？	情感分析	
行业	网状数据	如何促进大中小型企业的 AI 均衡发展？	回归分析 社交网络分析	资源和合作环境均衡 隐性不平权：合作垄断
地区	结构化数据	哪些因素可以促进各地区的 AI 均衡发展？	消融实验 回归分析	技术成果、人才资源等
国家	结构化数据	世界 AI 科技平权的发展趋势是怎样的？	聚类分析 主成分分析	国际博弈与国际合作

通过上述结构安排，报告从理论到实践、由个人到国家层层递进，既量化了科技平权的程度，又由现状分析得出为达到科技平权需解决的核心问题，并基于数据，通过多种研究方法，得出有效结论，为后续研究及政策制定提供系统化的参考。

同时，报告论证了，生成式 AI 在参与社会变革过程中产生的科技平权问题，也指引着其本身的发展路径，形成了科技创新与社会变革的双向赋能轨道。

1.5 数据来源

本报告的数据采集与实证研究基于多维度、多来源的权威数据库及研究报告，涵盖全球与中国视角的宏观经济数据、行业调研成果、政策文本及专利信息，具体来源如下：

1. 中国国家统计局：全国及各地区三次产业就业率、GDP 结构、财政支出等宏观经济数据（2002-2023 年）；各省份数字基础设施（算力中心、显卡进口量等）及科技投入数据

2. 世界银行（World Bank）：全球各国 GDP 增长率、教育支出占比、科研投入等国际比较数据

3.世界知识产权组织（WIPO）[17] 《产权组织生成式人工智能专利态势报告》（2024 年 7 月）：全球生成式 AI 专利分布（2014-2023 年）、行业专利增速及技术扩散趋势

4. 和鲸（HeyWhale）官方数据库：中国人工智能企业区域分布、算力资源配置及技术应用场景数据，全球人工智能指数数据，主要国家科技创业与资本市场数据

5. 前瞻研究院数据库[22]：中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数（2024 年），各国人工智能政策文本及产业标准化建设进展等

6.SAS 全球生成式 AI 研究报告[18]：行业对生成式 AI 的技术成熟度、法规准备度及认知水平评估，全球企业 AI 应用障碍与风险感知数据（覆盖金融、医疗、制造等领域）

7.爱思唯尔（Elsevier）[20]：《洞察 2024：人工智能态度报告》， 公众对 AI 技术的信任度、伦理关注及技术采纳意愿的跨国比较

8.益普索（Ipsos）[19]：《2025 年全球年鉴》中的生成式 AI 革命趋势、Z 世代技术使用差异及 ESG 关联分析

9. 澎湃新闻[21]：《2024 年人工智能公众态度调查报告》：中国用户生成式 AI 使用行为、支付意愿及性别差异实证数据

10.中国新一代人工智能发展战略研究院[22]：人工智能科技产业区域竞争力评价指标体系（含 33 项区域特征变量）， 政产学研联动机制与区域协同发展案例分析

11.全球政策文本库：美国《人工智能权利法案蓝图》、欧盟《人工智能法案》、中国《新一代人工智能发展规划》等政策原文及解读

12. WIPO PATENTSCOPE 数据库：生成式 AI 技术专利检索（关键词：自然语言处理、图像生成、算法框架等），专利技术生命周期分析（申请、授权、商业化阶段统计）

所有数据均通过交叉验证确保一致性：定量数据采用主成分分析法等方法进行标准化处理；质性数据通过自然语言处理提取核心议题。研究过程中遵循数据匿名化与隐私保护原则，确保合规性。

2 个人层面生成式 AI 科技平权和公众情感分析

人工智能技术的迅猛发展，特别是生成式 AI 的崛起，正在深刻重塑社会生产生活方式。然而，在科技平权方面，不同特征的用户群体在技术可及性和应用效能方面可能存在显著差异。本章基于个体维度，系统探讨以下内容：首先阐释个体层面科技平权的现状；其次通过微博文本挖掘，发掘公众共性关注点以及对于人工智能的整体情感趋势；进而深入分析不同类型公众情感倾向及核心担忧内容；最终提炼出具有群体共性的技术诉求与差异化的需求特征，助力生成式 AI 实现技术普惠的社会价值。

2.1 个人层面科技平权现状分析

2.1.1 不同群体生成式 AI 获得能力情况

(1) 不同年龄群体生成式 AI 使用情况

根据图 2-1 数据，各年龄段对生成式 AI 的使用情况呈现显著差异。有 41.5%的 20-29 岁人群已经开始使用生成式 AI 产品，年龄 30+、40+和 20 岁以下的群体使用率在 20%左右，50-59 岁人群的使用率最低，仅占 10.7%。这一分布反映出生成式 AI 技术在不同年龄群体中的渗透程度存在明显的代际差异。20+年轻群体作为数字原生代，对新技术接受度高、学习能力强；青少年群体虽接触技术早，但使用率可能受限于家长监管或应用场景单一。公众使用率随着年龄增长逐级下降，反映出中老年群体面临技术适应性门槛等问题，相关产品须为中老年群体简化操作，并突出生活上的实用性。



图 2-1 各年龄段网民使用生成式人工智能产品的比例

（来源：中国互联网络信息中心）

(2) 不同性别群体生成式 AI 使用情况

付费意愿数据体现了男性和女性在生成式 AI 使用上的差异，如下图 2-2 所示，男性受访者中有 61.9%表示愿意付费，而女性受访者的比例为 56.2%。除此

之外，不同性别的群体在数字技能获取方面存在明显差距，每 100 名掌握数字技能的年轻男性对应仅有 65 名具备同等技能的年轻女性。而且全球顶尖 AI 研究机构中女性研究人员比例严重偏低，这种结构性失衡直接影响了技术开发的包容性。更深层次的隐忧在于，女性群体在技术伦理风险中处于更加弱势的地位，例如存在深度伪造技术被恶意用于制作女性虚假色情内容等侵权行为。

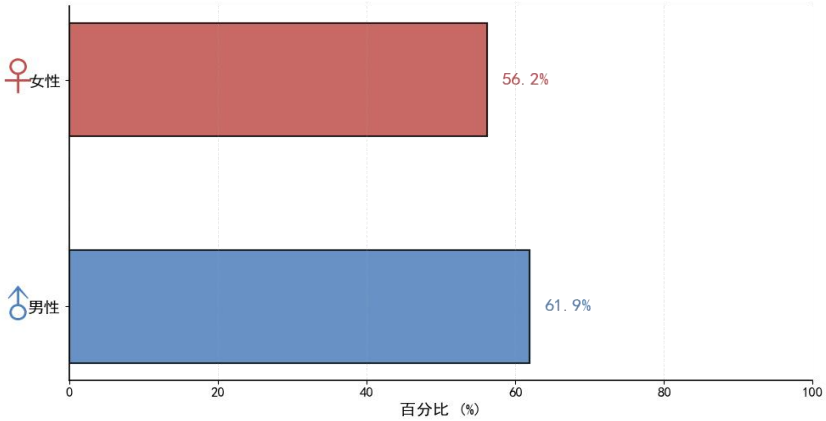


图 2-2 不同性别群体为生成式 AI 消费情况

（来源：中国互联网络信息中心）

(3) 不同受教育水平群体生成式 AI 使用情况

从图 2-3 可以得知，生成式人工智能的支付意愿与用户学历呈现显著正相关。高学历群体通常能够快速掌握较复杂的功能模块，并在技术应用的规范性及伦理议题方面展现更成熟的认知水平。低学历用户群体在技术使用过程中可能面临功能界面认知不足和信任脆弱的双重障碍。不过实证数据显示，不同受教育水平群体在生成式 AI 消费意愿上的差异在可控范围内，生成式 AI 产品仍然具备跨教育层级的普适性接纳和消费潜力。

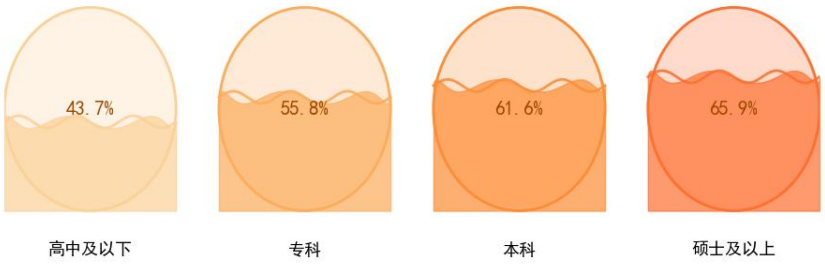


图 2-3 不同学历为生成式 AI 消费情况

（来源：澎湃调研）

(4) 不同地区群体生成式 AI 使用情况

地区发展水平也在一定程度上影响生成式 AI 的获取难度。如图 2-4 所示，新一线城市展现出最强的接纳倾向，而四五线城市仍有提升空间。新一线城市与一线城市有相近的基础设施完善度和新兴技术接纳度，但同时又有更低的试错成

本。二、三线城市与一线城市几乎持平的接纳度，暗示生成式 AI 技术已开始突破传统地域资源壁垒，呈现出向非头部城市快速扩散的潜力。

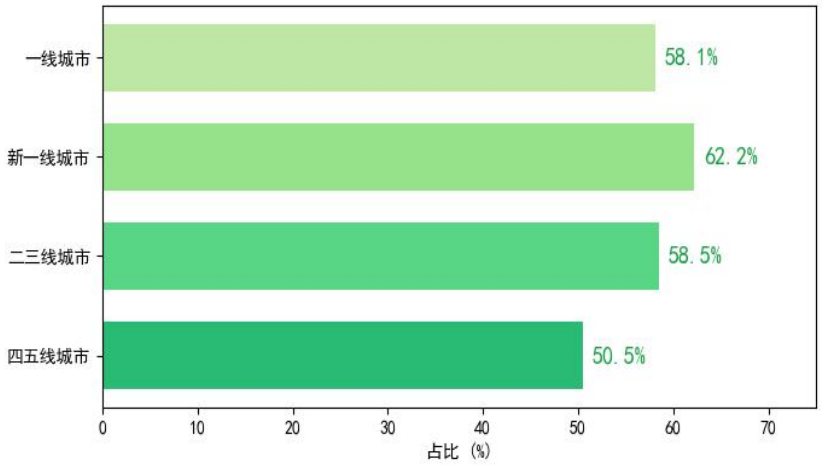


图 2-4 不同城市为生成式 AI 消费情况

（来源：澎湃调研）

2.1.2 个人层面科技平权情况分析

从个人层面来看，科技平权强调让每一个个体都能公平地接触并使用新兴技术，进而提升其生活质量与发展潜力。但在生成式 AI 技术兴起之前，科技平权问题就已普遍存在于软件操作能力和网络接入条件等维度，数字化时代的技术爆发使得这种差距呈指数放大。

技术使用阻力主要体现在多个方面，其中至关重要的即认知心理层面。公众可能会出现因技术理解不足而产生的焦虑情绪，以及职业替代风险引发的抵触心理等。鉴于此，本章将基于微博评论数据深挖公众对人工智能的情感倾向和态度。

2.2 公众情感态度的整体分析和初步探索

本节以爬取的 2022 年 9 月-2025 年 5 月的 8 万条微博用户生成式 AI 相关文本数据为基础，首先通过分词、去除停用词等方法对文本进行预处理，然后运用 SnowNLP 情感分析和 LDA 主题建模，分别量化不同时间内微博内容的情感倾向和核心讨论主题。同时，还通过设定关键词实现对科技平权、担忧类话题和正面话题的自动识别和统计。

2.2.1 公众关注内容统计与分析

(1) 公众认知深入到技术实现和产业应用层面

通过词频统计分析法，从微博评论内容中提取到“模型”“技术”“数据”“公司”等核心技术词汇，并绘制如下词云图（图 2-5）。“模型”一词被提及 90197 次，“技术”则被提到 80097 次，两者反映出公众对于人工智能行业的技术理论有着浓厚兴趣。“数据”和“公司”则被分别提及 41515 次和 46806 次，

说明产业应用和功能效果等已成为公众讨论的核心问题。



图 2-5 微博生成式 AI 词云图

(2) 公众讨论涉及“AI+”多元应用场景

我们采用 LDA 模型进行主题抽取，将分词后的文本表示为词袋模型，再获取主要主题分布，识别出公众对于生成式 AI 的 10 个核心讨论主题，具体主题分布如表 2-1 所示。

公众一方面主要关注技术创新，愿意了解模型、算法和核心技术等理论研究成果，另一方面重点讨论人工智能的产业发展以及在各行业内的多元应用，讨论内容广泛，从娱乐应用到教育学习，从健康医疗到基因检测，还涉及实体电子产品的功能和服务。这种多元化的讨论格局既反映了生成式 AI 技术的广泛应用前景，也揭示了公众对技术治理的深切关注，为理解技术社会化进程提供了重要观察窗口。

表 2-1 微博文本主题表

序号	重要特征词	主题内容
0	技术 发展 中国 创新 企业 产业 领域 数字	技术创新与产业发展
1	生成 视频 内容 游戏 技术 创作 图片 http	内容与娱乐生成应用
2	功能 用户 苹果 手机 推出 支持 提供 设备	智能手机及品牌功能
3	亲子鉴定 服务 机构 鉴定 检测 中心 管理 信息	基因检测与专业服务
4	市场 增长 公司 英伟达 芯片 亿美元 需求 2024	市场行情与芯片企业动态
5	教育 学生 文化 教学 教师 网络 学习 实践	教育场景与数字学习
6	公司 美国 OpenAI 中国 全球 科技 机器人 技术	国际科技公司与全球趋势
7	模型 数据 生成 学习 人类 训练 工具 能力	模型、算法和核心技术
8	模型 智能 科技 技术 DeepSeek 云平台 场景 服务	智能平台与新场景应用
9	食物 健康 采样 临床 医疗 耐受 基因 患者	健康医疗与生命科学应用

2.2.2 公众整体情感倾向分析

（1）AI+医疗相关主题的负面情感相对较多

基于 10 个主题，我们进行了情感交叉分析，由图 2-6 可知，公众整体情感以正面为主，“基因监测与专业服务”主题和“健康医疗与生命科学应用”主题的负面情感倾向最明显，反映出公众对于 AI 在医学领域的谨慎考量和伦理质疑较为强烈。

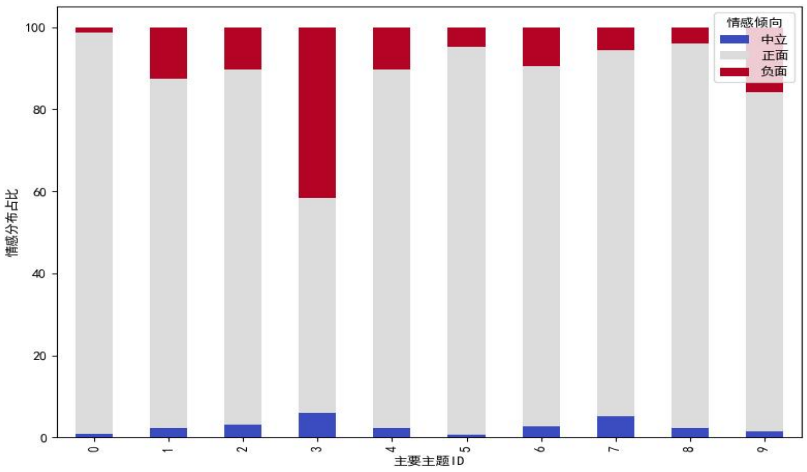


图 2-6 主题情感交叉分析图

（2）正面情感占主导，负面情感与风险事件有关

从图 2-7 的时间序列数据来看，公众对生成式 AI 的情感态度呈现动态变化特征。正面情感始终占据主导地位，但在特定时间节点出现波动。中立情感相对稳定，反映部分群体保持谨慎观望态度。

2023 年 2 月和 2024 年 2 月负面情感出现峰值，结合新华网相关报道，这可能与相关负面事件或风险担忧的集中爆发有关。2022 年底推出的 chatGPT 于 2023 年初爆火，引发公众对于职业替代的广泛担忧。而 2024 年 2 月份，滥用人工智能干涉国家选举的事件多次发生，openAI 新推出的 Sora 视频生成器也引发滥用质疑。与此同时，全球人工智能伦理论坛正式举办，多家科技公司签署人工智能伦理相关协议，而后公众情感态度逐渐回暖。

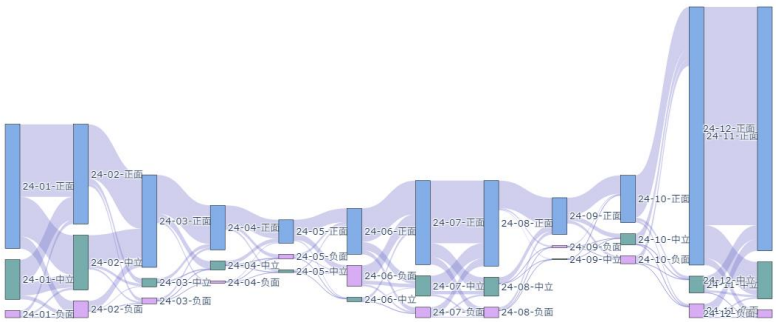


图 2-7 不同时间公众对生成式 AI 的情感态度变化图

（3）公众关注治理层面的宏观风险

由图 2-8 的数据可知，公众的主要担忧集中在“治理”议题，反映出对监管框架建设的高度关注。除此之外，图 2-8 显示数据隐私和数据安全也是显著的担忧点，占比分别为 16.1%和 12.7%。相较之下，对于“过度依赖”和“潜在偏见”的担忧比例较低，表明目前公众在使用 AI 的过程中，还是更关注制度层面和信息安全等宏观风险。

公众对生成式 AI 的正面情感主要集中在“创造力提升”和“效率便捷”两个方面，分别占比 39.3%和 37.5%，反映出大家普遍认可 AI 在激发创意和提高工作、生活效率上的积极作用。“社会价值”也占据了一定比例，说明部分公众看好 AI 对社会产生的积极影响。相较之下，“防诈骗”几乎未被提及，表明防骗功能尚未成为公众体验生成式 AI 的主要正面预期。

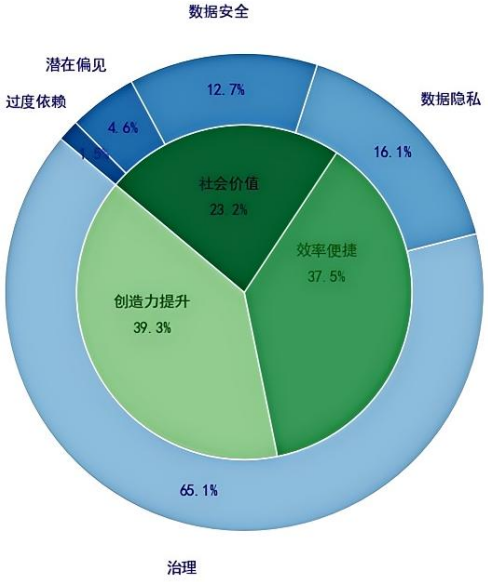


图 2-8 公众情感态度分布

2.3 不同群体情感倾向深层分析

本节结合用户性别、地区、设备价格等多个维度，系统分析了生成式 AI 在不同群体中的情感分布和主题关注情况，并通过多种可视化方式直观展现各类数据特征和群体差异，总体实现了用户的态度与需求洞察。

2.3.1 不同性别对于 AI 的情感倾向差异分析

数据显示，男性群体的负面情感比例为 10.4%，略高于女性群体，而正面情感比例则略低，详见图 2-9。女性群体对 AI 相关内容表现出更正面的情感，但整体使用率偏低，侧面反映可能是接触渠道和产品可及性上的缺失。同时，根据整体数据结构，男性评论用户愿意披露性别的数量远超女性，所以不排除女性更倾向于不直接抒发不满的可能。而男性用户随着对技术和产品的逐步接触，会产

生更多负面评价，但总体使用率偏高。

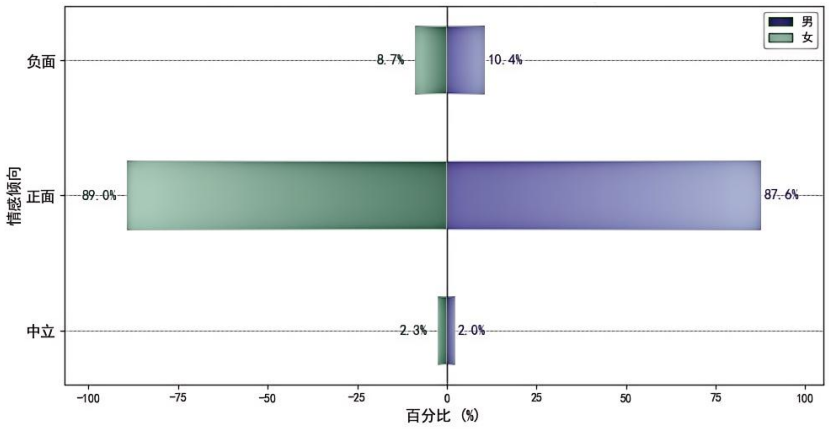


图 2-9 不同性别对于 AI 的情感倾向

基于不同性别用户的负面评论再次进行 LDA 主题分析，结果显示男性用户的负面评论集中于对于具体公司产品性能的不满，女性用户则会涉及形象损害等涉及隐私的伦理问题，而跨性别共识点则是对于技术侵害的管理和专项治理。

2.3.2 不同地区人群对于 AI 的情感倾向差异分析

从地区维度看，各省份对生成式 AI 的正面情感比例存在差异，但整体保持高位。由图 2-10 可知，四川、江苏和陕西的用户负面情感比较明显。东部发达地区虽然用户基数大，但由于接触面广、使用场景复杂，情感分布更加多元。

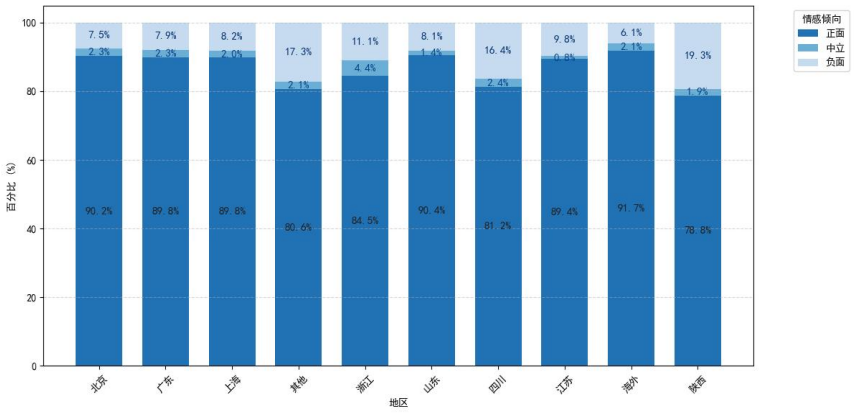


图 2-10 TOP10 地区对生成式 AI 的情感态度

根据地图数据（图 2-11）显示，大部分省份的正面情感比例集中在 60%～80%区间，少数省份超过 80%，体现了全国范围内对生成式 AI 的普遍认可。即使在经济欠发达地区，公众对 AI 技术的态度也相对积极，这为技术下沉提供了良好的社会心理基础。

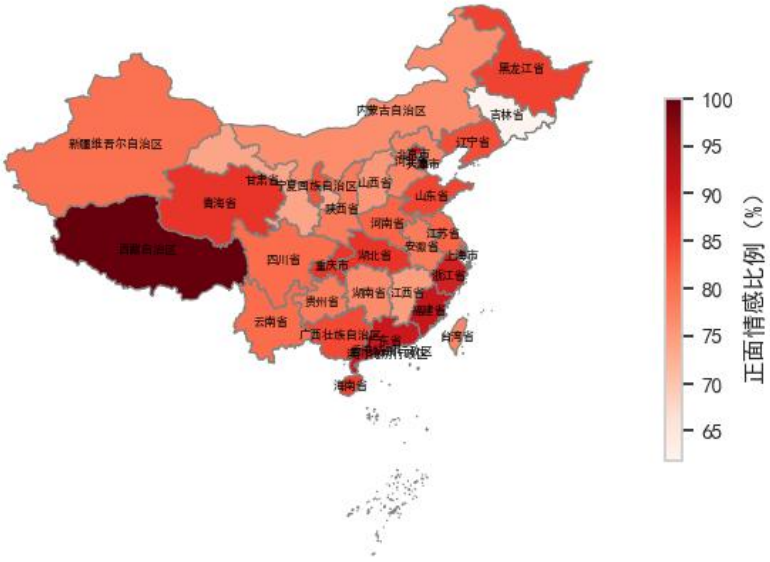


图 2-11 各省市对生成式 AI 的正面情感态度分布

2.3.3 不同收入群体对于 AI 的情感倾向差异分析

本节根据微博评论用户使用的设备，映射用户收入和消费水平。将用户使用的设备按照价格分为 5000 元以上、2000-5000 元和 2000 元以下，分别对应高收入、中等收入和低收入。

（1）低收入群体负面情感最显著

收入水平与情感态度呈现一定相关性。图 2-12 数据表明，中等收入群体和高收入群体的正面情感比例高于低收入群体，而低收入群体的负面情感比例相对较高。可能由于硬件限制、付费能力不足等因素导致低收入群体的使用体验不佳。

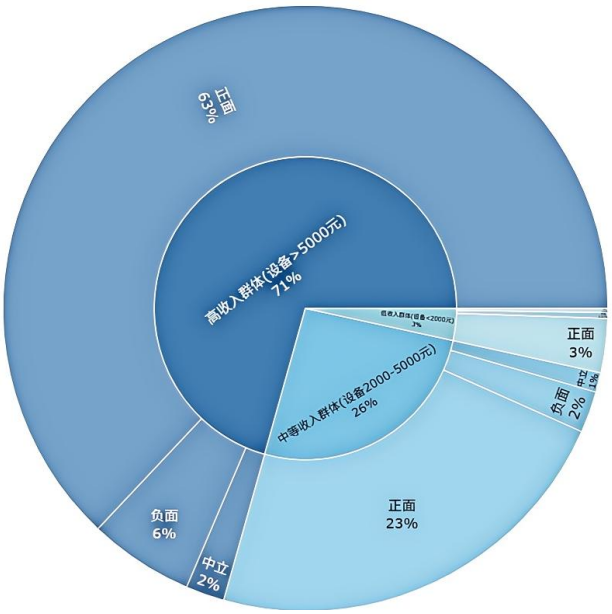


图 2-12 不同收入对生成式 AI 的情感态度

(2) 生成式 AI 应用与各类移动设备适配性俱佳

不同手机品牌用户的情感分布呈现一致性特征，图 2-13 显示，OPPO、iPhone、vivo、三星、华为、小米、真我、荣耀八个主流品牌用户的正面情感比例均在 85%以上。这表明当前生成式 AI 应用已较好地适配各类移动设备，品牌差异对用户体验的影响相对有限。

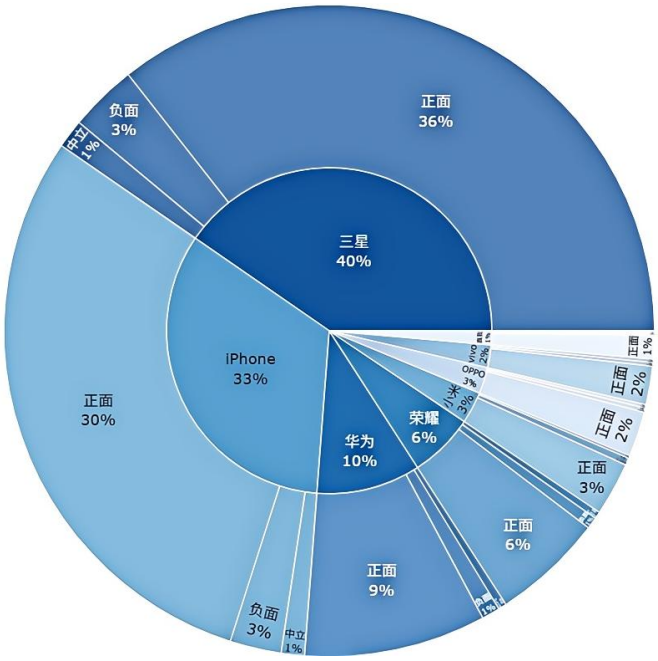


图 2-13 不同手机品牌用户对生成式 AI 的情感态度

2.3.4 正负面情感主要内容分析

（1）正面情感五大主题分析

对用户的生成式 AI 的正面情绪做主题分布，结果如下表 2-2 所示。

表 2-2 正面情感主题表

主题	特征词	主题内容
0	发展、教育、技术、中国、创新、学生、数字、文化	技术创新与产业发展
1	公司、美国、OpenAI、苹果、全球、中国、谷歌	国际公司动态
2	模型、技术、生成、数据、智能、用户、DeepSeek、训练	模型能力与智能提升
3	生成、检测、食物、亲子鉴定、人类、视频、内容、作品	AI 应用与生活场景
4	市场、增长、公司、中国、科技、机器人、算力、芯片	市场和科技前沿

正面情感的第一个主题是关于 AI 在教育与产业升级中的价值，从“创新”“产业”“数字”等关键词可得，公众普遍认可 AI 推动教学模式变革的潜力；同时，各国科技公司的情况也是热点话题，公众对于中美科技竞争格局有较乐观

的期待；第三个主题则以“模型”“训练”“智能”等为核心，凸显受众对生成式 AI 在技术发展和效果提升上的关注；关于具体的生活场景应用则印证了 AI 工具在日常服务和娱乐消费领域的正面价值；最后，市场与科技前沿主题中涉及的“算力”“芯片”“机器人”“市场增长”等词汇可以反映出公众对 AI 产业红利和投资机会有着浓厚兴趣。

（2）负面情感五大主题分析

对用户的生成式 AI 的负面情绪做主题分布，结果如表 2-3 所示。

表 2-3 负面情感主题表

序号	特征词	主题内容
0	标识 生成 内容 合成 办法 添加 提示 发布	内容合成与信息标识困扰
1	机构 鉴定 样本 中心 检测 地址 咨询 法医	专业领域风险
2	内容 信息 生成 服务 技术 平台 利用 发布	平台服务与信息安全
3	月 日 公司 英伟达 全球 用户 ChatGPT 2024	公司和产业
4	系统 技术 设备 服务 脱硝 数据 功能 提供	技术可靠性与系统运行风险

负面情感主题 0 中，“伪造”“标识”“合规发布”等词多次出现，表明公众对深度伪造的忧虑；专业领域风险（主题 1）如“法医”“亲子鉴定”和“样本检测”则揭示了对生命科学领域算法准确性和伦理底线的高度担忧；平台服务与信息安全主题反映了公众对平台信息真实度监管的警惕；主题 3 揭示了对公司与产业发展不确定的担忧；而技术可靠性与系统运行风险，则主要表达生成式 AI 的可用性与安全性挑战。

总体来看，公众在肯定生成式 AI 技术带来的教育升级、创作便捷与产业机遇的同时，也对合规治理、信息安全和系统可靠性保持高度敏感，这种双重视角为后续技术研发和政策制定提供了重要参考。

2.4 总结与建议

生成式 AI 的普惠发展需要建立在满足共性技术诉求与差异化需求的基础之上。在共性诉求方面，治理框架建设与技术可靠性提升是两大核心。当前用户对治理机制的高度关注，反映出单纯依靠企业自律的局限性，亟须建立政府主导、多方参与的协同监管体系，通过算法审计、动态风险评估等制度设计，确保技术发展不偏离公共利益轨道。同时，技术可靠性的提升需要行业建立统一的效果验证标准，避免过度营销损害用户信任，这既是商业伦理要求，更是技术可持续发展的基础。

从差异化需求来看，生成式 AI 必须突破“一刀切”的产品思维。年轻用户追求效率工具与创意辅助的功能深度，而年长群体更看重操作简化和生活服务；高收入群体需要深度集成的专业解决方案，低收入人群则依赖基础功能的易获取

性；女性用户特别关注算法公平性与防护机制，男性用户更重视技术开放度。这种需求差异要求技术供给方建立精准的用户画像体系，在产品设计中实现“技术先进性”与“使用包容性”的平衡。

实现技术普惠需要系统化的实施路径。产品层面应采取“轻量化+分层服务”策略，通过技术优化降低使用门槛，同时建立差异化的服务体系。制度构建上，重点推进数字素养普及与技术包容标准制定，为弱势群体提供能力建设支持。研发方向应聚焦多模态交互、低资源占用等关键技术突破，使技术真正适配多元化的使用场景。这些措施的共同目标，是推动生成式 AI 从“技术可用”向“价值可及”转变，最终实现技术创新与社会公平的协同发展。

3 行业层面的科技平权与合作网络分析

生成式 AI 正在快速嵌入产业链条，但技术红利并未自然外溢。本章以企业为分析单元，首先量化科技平权程度，发现行业仍未摆脱大企业技术主导格局。随后通过 OLS、随机森林与固定效应模型等多方法进行检验，确认创新费用是驱动专利产出与新产品收入的最强因子，而合作深度与网络位置决定资源能否真正下沉。社交网络与 PageRank 分析进一步揭示 2018-2019 年以及 2022-2023 年的两次科技平权拐点，映射政策补贴、反垄断时滞和平台“数字封建”三重作用。综合来看，行业层面的科技平权要走出“越补贴越依赖”陷阱，关键在于提高中小企业资源使用效率与网络话语权，以实现普惠目标。

3.1 行业层面科技平权现状分析人工智能获得能力分析

3.1.1 各类型公司人工智能技术获得能力分析

我们以各规模企业的人工智能采纳程度均值来衡量行业层面生成式 AI 技术的可获得性。如图 3-1 所示，2016 年至 2022 年间，大型与中型企业的平均人工智能采纳程度均稳定上升，而小微企业自 2017 年起人工智能的使用率却不增反降。



图 3-1　2016-2022 年各规模企业人工智能采纳程度均值

（数据来源：知行数据）

3.1.2 各类型公司人工智能技术转化能力分析

（1）大型企业对人工智能高度关注

我们以各规模企业的年报平均人工智能关键词词频来评估企业对人工智能的关注程度，如图 3-2 所示。

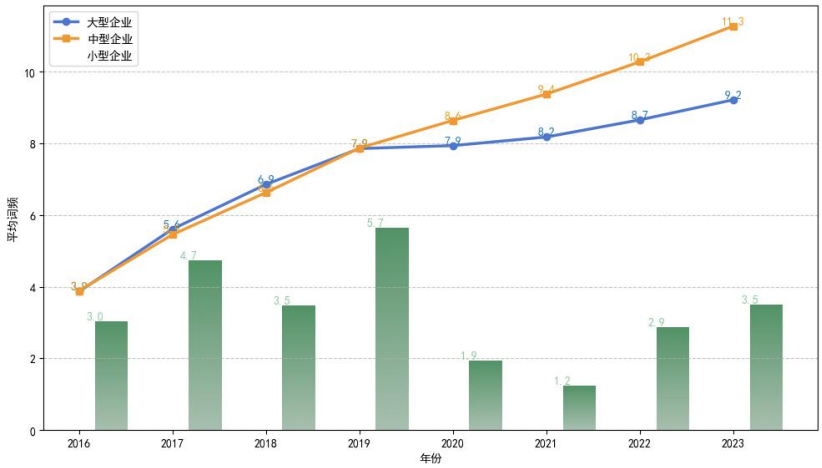


图 3-2　2016-2023 年不同规模企业平均年报全文人工智能关键词词频

（数据来源：火星数据分析）

大型、中型企业的平均年报人工智能关键词词频随年份稳定增长，小型企业则波动很大。综合来看小型企业对人工智能的关注度远小于行业内的头部企业。

（2）专利研发与应用的竞争格局分析

我们以各规模企业的平均人工智能专利申请数量来评估企业将人工智能资源转化为实际科学应用的能力，如图 3-3 所示。

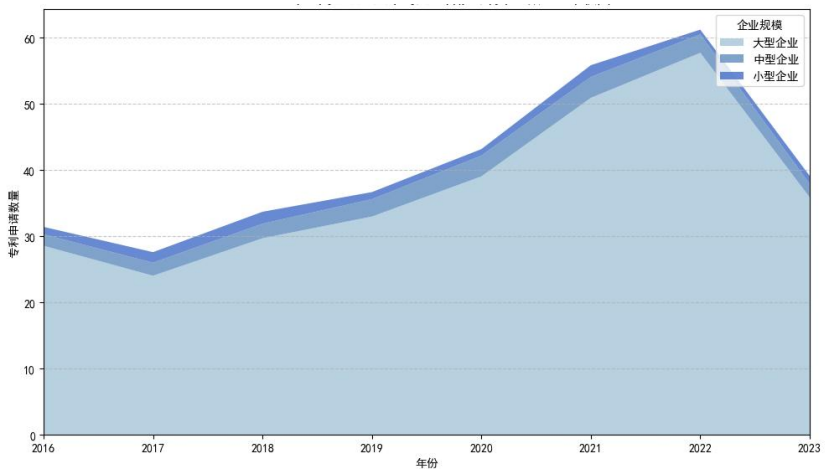


图 3-3 2016-2023 年不同规模企业平均人工智能专利申请数量

（数据来源：火星数据分析）

中型企业对人工智能的关注度很高，但平均人工智能专利申请量每年仅仅只有 2~3 个，这说明中型企业在实际落实人工智能研发上存在很大困难。

2022-2023 年大型企业的关键词词频与专利申请数量走势呈现矛盾，考虑到中国专利通常需要 12-18 个月才会公开，这可能意味着从 2016 到 2021 年，中国企业（如 BAT、华为）通过专利布局争夺技术话语权，但许多专利停留在实验室阶段。自 2022 年起，行业重心转向技术商业化应用（如大模型、工业 AI），企业减少单纯的专利申请，资源更多集中在产品端。竞争格局也发生了变化：大型

企业内部，头部企业专注于高价值专利，而中小企业逐渐退出低端市场。

（3）中型公司专利转化率最佳

我们用企业专利转化率来评估企业实现从科学到技术的转化的比率，如图 3-4 所示。

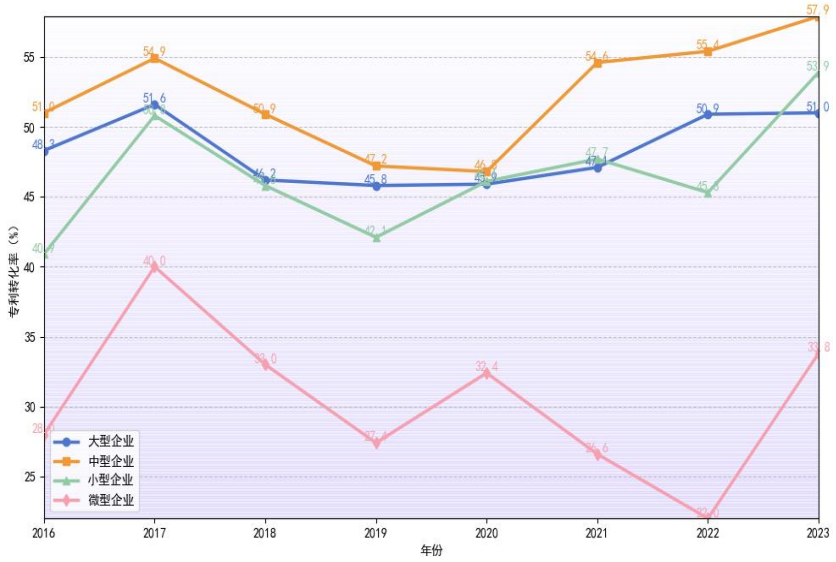


图 3-4　2016-2023 年不同规模企业专利转化率

（数据来源：国家统计局）

从整体来看，2016 到 2017 年，小微企业的专利转化率大幅提高，但在随后的三年里，所有企业的专利转化率却持续下降，直到 2020 年才开始回升。

现实情况是，2015 年国务院发布了关于支持大众创业和创新的政策，2016 年开始执行。这些政策为中小微企业提供了税收减免等支持。然而，到了 2017-2019 年，受中美贸易战和国内金融去杠杆等因素的影响，小微企业的专利转化率开始下滑。国际形势导致出口下降、技术被封锁，国内的政策调整又加剧了企业的融资困难，反垄断措施的滞后也限制了市场空间。国际和国内政策的多重压力让小微企业的创新环境受到了制约。这也提醒我们，应该建立更加抗压的政策体系，帮助小微企业提高创新的韧性。

反常态的是，中型企业的专利转化率最高，年平均超越大型企业 5 个百分点。这可能意味着专利转化率不完全依赖于企业体量，因为中型企业因为容错率较低，在投资上会更谨慎。

3.1.3 行业层面科技平权程度衡量

我们使用 critic 权重法，综合计算上面两个分别代表可获得性、转化能力的指标，即平均采纳程度，平均专利，平均专利转化率，计算每年各类型企业的科技平权得分。再对得到的科技平权得分进行基尼系数处理，得到的基尼系数即为最终的科技平权指数，如表 3-1 所示。

表 3-1 2016-2022 年科技平权得分

年份	大型企业	中型企业	小型企业
2016	0.7144	0.0770	0.0033
2017	0.7316	0.0898	0.0071
2018	0.7263	0.0914	0.0065
2019	0.7314	0.0864	0.0023
2020	0.7843	0.0915	0.0027
2021	0.8329	0.1031	0.0016
2022	0.9503	0.1114	0.0000

基于科技平权得分，计算科技平权指数如图 3-5 所示。

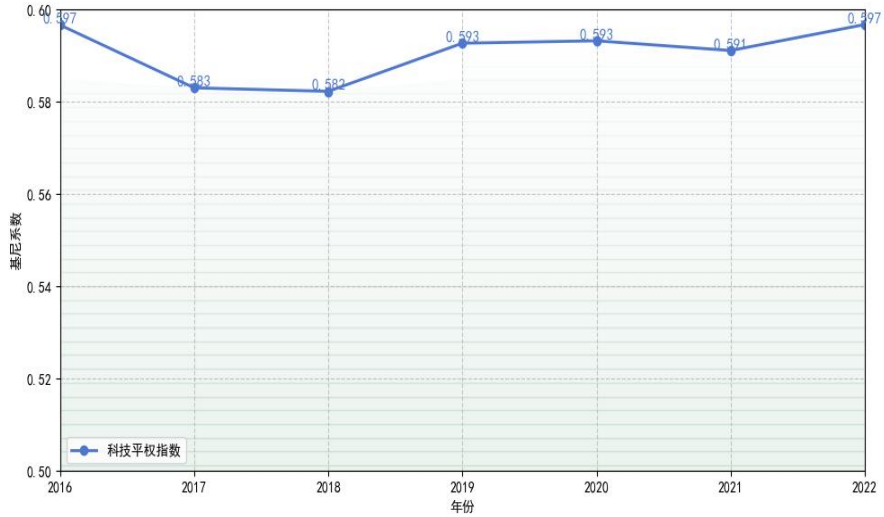


图 3-5 2016-2023 年各企业科技平权指数

根据图表显示，行业科技资源分配相对平衡，指数波动在 0.58~0.60 之间，显示出较合理的分配，但仍未达到高度平等，因为此时的基尼系数>0.4。与中国经济收入基尼系数（约 0.47）相比，科技资源分配较为均衡，但大企业仍主导核心技术，存在结构性差异。2016-2022 年间，指数波动极小，表明科技资源分配格局稳定，未因政策或市场变化而显著改变。2017-2018 年行业集中度提高，2020 年后疫情推动政府加大对中小企业的科技支持，导致指数回升。

3.2 行业人工智能技术转化能力提升路径初步分析

3.2.1 企业创新因素对人工智能发展情况的影响分析

（1）企业创新情况对专利研发的影响分析

为深入理解 AI 专利产出的决定性因素，我们采用 OLS 回归模型检验企业创新特征对 AI 专利总数的影响程度。以“开展创新活动企业数”，“创新费用支出

合计(亿元)”，“ 开展创新合作企业数”等指标作为自变量，以“AI 专利总数”作为因变量。

模型回归结果如表 3-2 所示。

表 3-2 企业创新情况-企业人工智能专利回归的模型效果

模型效果	统计量值
R^2	0.917
调整后的 R^2	0.894
F 检验	39.753
F 检验 P 值	0.000
Cond.No.	1096371.392

回归模型显示出强大的解释能力。R^2 值为 0.917，表明所选创新因素能够解释 AI 专利总数变异的约 91.7%。调整后的 R^2 值为 0.894，在考虑了预测变量数量后依然保持较高水平，这说明模型并未过度拟合，对专利产出提供了稳健的解释。此外，F 统计量为 39.753，其 p 值极为显著，这证实了整个回归模型的显著性。

这意味着，从整体上看，所选的自变量对 AI 专利的产出具有统计学上的显著影响。

该模型特征重要性如表 3-3 所示。

表 3-3 企业创新情况-企业人工智能专利变量显著性分析

变量显著性分析	coef	Std Err.	t	P>|t|
const	5084.827	1948.288	2.610	0.018
开展创新活动企业数	-0.048	0.072	-0.662	0.517
创新费用支出合计(亿元)	0.799	0.120	6.655	0.000
开展创新合作企业数	0.038	0.067	0.563	0.581
采取了知识产权保护或相关措施的企业数	-0.070	0.063	-1.101	0.285
制定创新战略目标的企业数	0.068	0.074	0.917	0.372

分析各个自变量的显著性，可见唯一显著变量是创新费用支出（$p<0.001$），每增加 1 亿元投入，专利数预计增加约 0.8 项。其他变量均不显著（$p>0.05$），但条件数极高，判断存在严重多重共线性。多重共线性是指回归模型中的预测变量彼此高度相关，从而使得难以准确区分它们各自对因变量的独立影响。

因此，创新资金投入是专利产出的核心驱动力，政策或企业决策应优先保障

研发支出。其他创新因素（如合作、战略规划、知识产权保护措施）的统计不显著，并不一定意味着它们不重要。严重的多重共线性提示我们，这些因素可能相互交织，并通过间接路径影响专利产出，或者它们的影响效应被混淆了。例如，创新投入高的企业可能同时也更积极地参与合作和制定战略。知识产权保护系数为负可能因保护措施集中于低专利企业，如传统行业更重视保护但创新效率低。

（2）企业创新情况对人工智能关注度的影响分析

我们采用随机森林回归模型研究影响 AI 相关术语流行度的因素，自变量集合与前述 OLS 专利回归模型保持一致，因变量为 AI 词频总计，回归结果如下表 3-4 所示。

表 3-4 企业创新情况-企业人工智能词频模型指标

指标	最佳交叉验证 R2	测试集 R2	测试集 MSE
统计量值	0.784	0.815	12914008.227

结果可见，最佳交叉验证 R^2 为 0.784，表明模型在训练过程中对未见过的子数据集具有稳健的性能，测试集 R^2 为 0.815，显示模型对新数据的泛化能力良好。

该模型特征重要性如表 3-5 所示。

表 3-5 企业创新情况-企业人工智能词频特征重要性

特征	重要性
采取了知识产权保护或相关措施的企业数	0.448
制定创新战略目标的企业数	0.247
开展创新合作企业数	0.138
开展创新活动企业数	0.106
创新费用支出合计(亿元)	0.062

影响专利数最重要的创新费用支出因素，对人工智能词频的特征重要性很低。企业创新战略目标的制定是影响技术术语使用的关键因素，贡献度 24.7%。

说明与高度依赖资源投入的专利生成不同，企业内部 AI 相关技术词汇体系的形成和普及，更多地受到战略意图和结构性活动的驱动。“采取了知识产权保护或相关措施的企业数”和“制定创新战略目标的企业数”的重要性凸显了深思熟虑的、有计划的创新方法，辅以明确和保护知识资产的措施，如何显著影响 AI 在企业概念框架中的讨论和整合方式。此外，直接的资金支出（“创新费用支出合计”）对 AI 词频的相对较低重要性，暗示了构建技术话语体系更多地依赖于长期的战略规划、知识共享（通过合作促进）以及通过知识产权框架对创新的阐述，而非短期的资金注入。

3.2.2 企业合作情况对技术产业化收益的影响分析

本部分旨在深入考察企业间的合作行为及其创新投入如何共同影响新产品的市场表现，具体从新产品销售收入的绝对规模和相对占比两个维度进行分析。研究数据采纳了国家统计局社会科技和文化产业统计司发布的《全国企业创新调查年鉴》，覆盖 2016 年至 2023 年间不同规模（大型、中型、小型及微型）企业的合作数据。

为了更精细地理解合作的本质差异，我们将合作对象划分为两大类：“技术合作对象”，包括集团内部企业、高等院校、研究机构以及政府部门或行业协会，这类合作侧重于技术和知识层面的交流与提升；以及“市场合作对象”，涵盖供应商、客户、竞争对手或同行业企业、咨询顾问与中介机构等，这类合作则更偏向于市场信息的共享与商业机会的拓展。

（1）企业合作与投入情况对收入绝对额的影响分析

首先，我们关注企业合作与投入对新产品销售收入绝对额的影响。为此，我们构建了固定效应模型以控制不随时间变化的企业个体异质性。模型的因变量为“新产品销售收入（亿元）”，自变量则包括“创新费用支出合计（亿元）”、“开展产学研合作的企业数”以及一个综合性的“技术合作对象”比率（即企业与四类技术导向型伙伴合作的加总比率）。

模型结果如表 3-6，3-7，3-8 所示。

表 3-6　企业合作与投入情况-新产品收入模型效果

模型效果	R-squared	R-squared (Between)	R-squared (Within)	R-squared (Overall)	Log-likelihood	F-statistic	P-value
统计量值	0.9272	0.8147	0.9489	0.8203	-309.24	76.380	0.000

表 3-7　企业合作与投入情况-新产品收入变量显著性

变量显著性	Parameter	Std.Err	T-stat	P-value	Lower CI	Upper Cl
创新费用支出合计(亿元)	7.2043	0.5917	12.175	0.0000	5.9610	8.4475
开展产学研合作的企业数	0.4986	0.1924	2.5919	0.0184	0.0945	0.9028
技术合作对象	33.320	176.18	0.1891	0.8521	-336.81	403.45

表 3-8　企业合作与投入情况-新产品收入变量意义

变量	系数	P 值	变量意义
创新费用支出合计(亿元)	7.2043	0.0000	每增加 1 亿元创新费用，同一企业规模的新产品收入平均增加 7.20 亿元（效应极强）。

开展产学研合作的企业数	0.4986	0.0184	每增加 1 家合作企业，收入增加 0.50 亿元（正向显著，但效应较弱）。
技术合作对象	33.320	0.8521	统计不显著（p>0.1），可能因数据噪声或测量误差导致。

模型分析结果显示出良好的解释力与显著性。组内 R^2 高达 0.9489，整体 F 统计量为 76.380，印证了模型的整体高度显著性。在各变量中，“创新费用支出合计（亿元）”的效应最为突出，其系数为 7.2043（p=0.0000），意味着创新费用每增加 1 亿元，新产品销售收入平均增加约 7.20 亿元，显示出极高的投入回报。“开展产学研合作的企业数”也呈现显著正向影响（系数 0.4986，p=0.0184），每增加 1 家合作企业，收入平均增加 0.50 亿元，但其效应强度远不及直接的资金投入。然而，“技术合作对象”这一综合指标在本模型中并未显示出统计显著性（p=0.8521），这可能源于数据噪声、测量误差或指标构建方式未能充分捕捉其影响。

基于以上发现，可以得出结论：创新资金投入是驱动新产品销售收入绝对额增长的核心引擎，其边际回报极为显著。产学研合作虽然也具有积极作用，但其影响相对温和。因此，企业若以追求新产品收入规模的快速扩张为首要目标，应优先保障并加大创新资金的投入。同时，适度推进产学研合作也能带来增益，但需仔细权衡其成本效益。

（2）企业合作与投入情况对销售收入占比的影响分析

我们进一步探讨企业合作与投入对新产品销售收入占主营业务收入比重的影响，即新产品在企业整体营收结构中的地位。模型设定与前述类似，仍采用固定效应模型，因变量更改为“新产品销售收入占主营业务收入的比重”，自变量保持不变。

模型回归结果如表 3-9、3-10、3-11 所示。

表 3-9　企业合作与投入情况-新产品收入占比模型效果

模型效果	R-squared	R-squared (Between)	R-squared (Within)	R-squared (Overall)	F-statistic	P-value
统计量值	0.7027	0.8289	0.5041	0.8254	14.184	0.0001

表 3-10　企业合作与投入情况-新产品收入占比变量显著性

变量显著性	Parameter	Std.Err.	T-stat	P-value	Lower CI	Upper Cl
创新费用支出合计（亿元）	0.0002	9.454e-05	2.1843	0.0424	7.882e-06	0.0004
开展产学研合作的企业数	0.0001	3.074e-05	4.7680	0.0002	8.197e-05	0.0002

技术合作对象	0.0552	0.0281	1.9622	0.0654	-0.0039	0.1144

表 3-11　企业合作与投入情况-新产品收入占比变量意义

变量	系数	P 值	变量意义
创新费用支出合计(亿元)	0.0002	0.0424	每增加 1 亿元创新费用，收入占比提高 0.02 个百分点（微弱但显著）
开展产学研合作的企业数	0.0001	0.0002	每增加 1 家合作企业，收入占比提高 0.01 个百分点（显著但效应极弱）
技术合作对象	0.0552	0.0654	边缘显著（p≈0.065），可能需更多数据验证

据结果可知，组内 R^2 为 0.5041，解释力一般；但 F 统计量为 14.184，模型整体显著，但效果弱于收入绝对值模型。变量显著性方面，技术合作对象的矛盾在收入模型中完全不显著，但在占比模型中边缘显著。可能因为占比模型控制了规模效应。创新费用效应对收入绝对值影响巨大（7.20 亿元），但对占比影响微弱（0.02%）。这说明创新投入主要驱动收入规模增长，但对提升收入占比作用有限。产学研合作在占比模型中系数接近零，可能因合作效果滞后或需如合作质量的更细粒度数据。

（3）企业合作与投入情况对销售情况的综合分析

对比两个模型的结果，一个核心差异在于创新费用的作用：其对新产品收入绝对值影响巨大，但对收入占比的影响则微乎其微。

这清晰地揭示了创新投入主要驱动的是收入规模的增长，而对于提升新产品在整体营收中的结构性地位，其直接作用有限。产学研合作在占比模型中的系数也极小，可能反映了合作效果的滞后性或当前数据未能捕捉到合作质量等深层因素。

综合考量，当企业战略目标转向提升新产品收入占比、优化营收结构时，策略应有所调整。尽管创新投入对占比的直接提升效果不明显，但其对收入绝对规模的强大驱动力仍是企业发展新产品的基础。因此，创新投入的优先级依然较高。对于产学研合作，鉴于其对占比的效应较弱，企业或应更注重提升合作质量而非单纯追求数量。而“技术合作对象”在占比模型中的边缘显著性，则提示了其在优化收入结构方面可能存在的潜在价值，值得企业进一步探索和验证，尤其是在控制规模效应后，这类合作可能对提升新产品竞争力并改善收入结构发挥更积极的作用。因此，企业在制定创新与合作战略时，需清晰定位其核心目标，是追求规模扩张还是结构优化，并据此调整资源配置与策略重心。

3.3 深度解析行业人工智能技术转化能力提升路径

3.3.1 企业合作网络分析

（1）企业合作网络可视化

我们将“高等学校”，“研究机构”，“政府部门或行业协会”，“’集团内其他企业”分类为技术合作对象，将“供应商”，“客户”，“竞争对手或同行业企业”，“咨询顾问”，“市场分析及中介机构”分类为应用合作对象，反映企业的合作偏好。“其他”单列为一类，边的粗细与权重相关，绘制可视化网络，如图 3-6 所示。

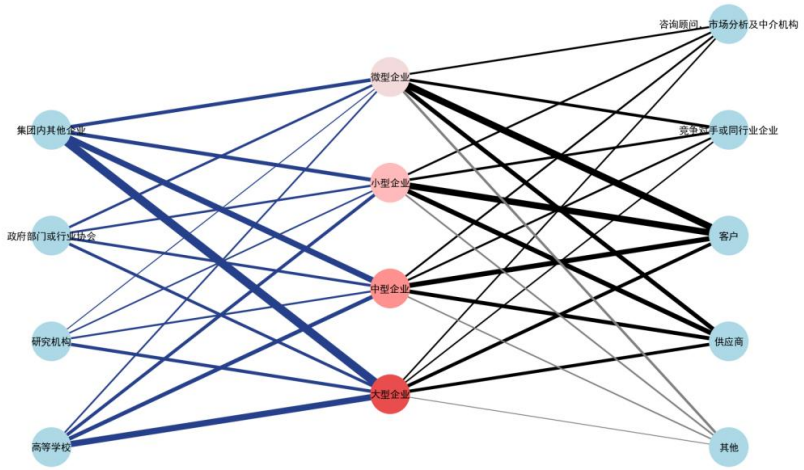


图 3-6 2023 年各企业合作网络

（数据来源：国家统计局）

（2）企业合作网络中心性度量

使用该数据构建有权重的企业合作网络，并设置只有权重大于 20 时连接边。以此计算各规模企业的度中心性、中介中心性、接近中心性。以 2023 年数据为例，如图 3-7 所示。

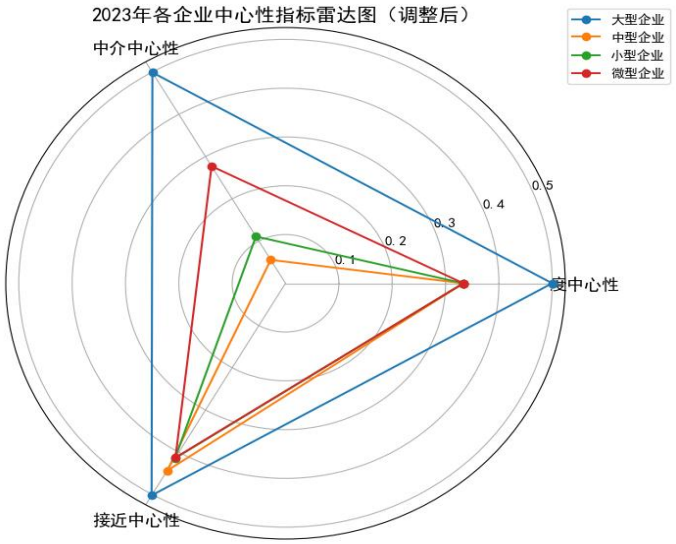


图 3-7 2023 年各企业中心性指标雷达图

度中心性反映节点在社交网络中的连接广度，即企业的合作广度。2023 年大型企业度中心性（0.5）是其他企业的 1.5 倍，掌握更多直接连接，显示网络呈现“核心-边缘”结构。

中介中心性衡量节点作为“桥梁”的控制能力，反映企业在不同群体间传递信息、资源的关键程度。大型企业控制合作的关键路径，但微型企业也承担了重要的桥梁作用，作为细分领域中介。

接近中心性衡量节点到达网络中其他主体的便捷程度，反映企业获取信息的效率。23 年各规模企业接近中心性相差并不很大，说明信息传递效率不存在规模歧视。

（3）企业合作网络主体影响力分析

pagerank 的值代表了节点在网络中的相对影响力排名：值越高，说明该类型企业在整个创新合作网络中的枢纽作用越强，如图 3-8 所示。

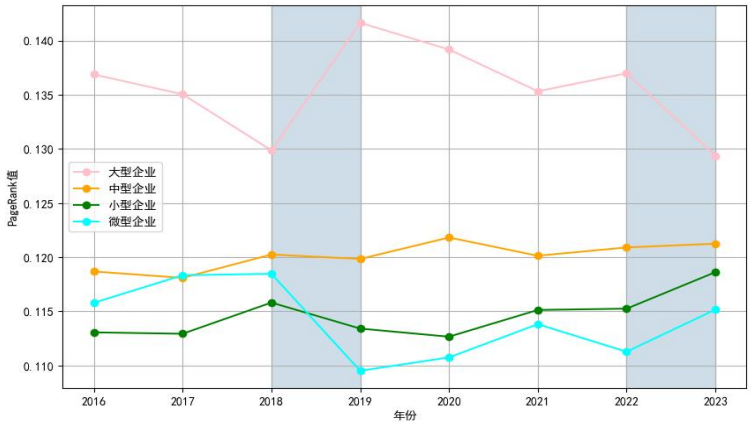


图 3-8　2016-2023 年各企业 pagerank 值

可以发现大型企业通常 pagerank 最高，因为其连接对象多且合作强度高。

（4）企业合作网络重要节点分析

观察数据走势，可以发现两个重要节点：

一个是 2018-2019，大型企业的 pagerank 值大幅上升，与之对应的是中小微企业 pagerank 值的下降，尤其是小微企业的大幅下降。该现象说明合作网络中出现了网络控制权集中的现象。

大型企业通过强化与高校、研究机构等核心节点的合作，占据网络关键路径，形成“数据-技术-市场”闭环， 主导合作生态。尽管中小微企业数量激增，如 2019 年小微企业总数增长 15%，但其合作更多集中于客户、供应商等非技术类节点，在创新网络中被边缘化。

另一个是 2022-2023，与上一节点相反的是，在这一年中，中小微企业迎来了 pagerank 的大幅增长，而大型企业却呈下降趋势。该现象说明合作网络中出

现了网络权力分散化的现象。

即大型企业减少了对高校、研究机构等核心节点的独占控制，如阿里云向小微企业开放部分 AI 算力资源，导致其网络中心性下降。而中小微企业通过政策倾斜获得更多合作机会，如 2022 年工信部“携手行动”推动大企业向中小微企业开放供应链），网络连接增强，PageRank 值上升。

3.3.2 企业资源分配公平性分析

我们分别计算 2016-2023 年创新费用指出和创新资源分配的基尼系数，得到的结果如图 3-9 所示。数据来源于国家统计局社会科技和文化产业统计司出版的《全国企业创新调查年鉴》。

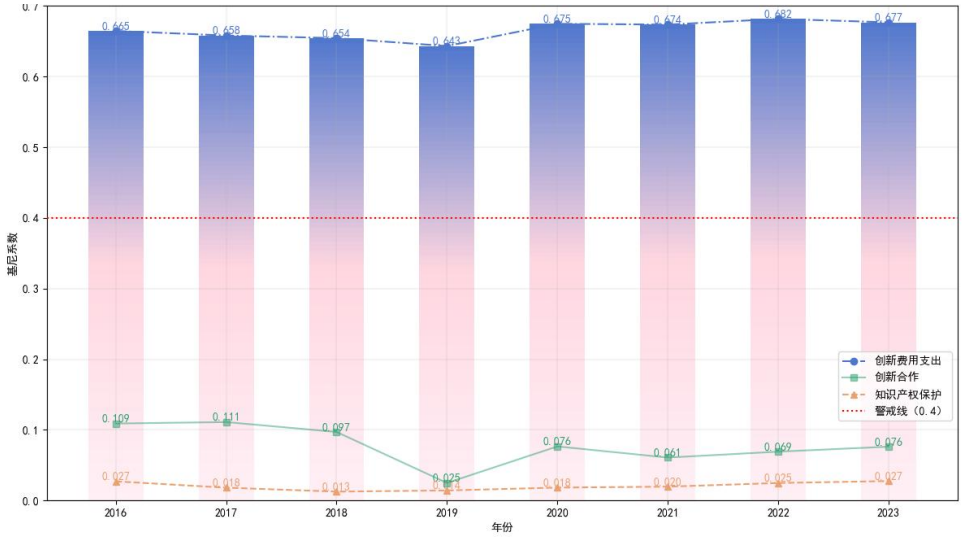


图 3-9　2016-2023 年创新费用支出和创新资源分配的基尼系数变化

（数据来源：《全国企业创新调查年鉴》）

综合对比三个基尼系数，可以发现 2018-2019 这个重要节点。

创新资源的基尼系数下降表明在行业中资源分配更平等，对比当时国家政策与行业情况，有两个解释原因，一是研发补贴普惠化，创新费用支出总量向中小微企业分流，2018 年小微企业创新费用增速达 35%，远超大型企业的 9.6%。 二是数量效应稀释不平等，2018 年微型企业数量同比翻倍，小微企业数量爆发式增长，即使单个企业资源获取量低，但总量占比提升拉低了基尼系数。

3.3.3 核心结论分析

在深入分析数据时，我们首先注意到一个看似矛盾的现象。具体而言，在 2018 至 2019 年间，大型企业的 PageRank 值呈现上升趋势，表明其在创新网络中的中心地位得到加强；然而，同期创新资源的基尼系数却有所下降，指向资源分配趋向更为平等。这种表面的“矛盾”并非简单的统计波动，而是深刻揭示了技术垄断与政策干预之间复杂的动态互动关系。

为了更全面地理解这一现象，我们结合了其他关键数据进行考量。参照图

3-10 所展示的 2016 至 2023 年各类型企业创新费用支出占比情况，可以观察到，2018 年小微企业创新费用总额占全部企业创新费用的比重，已从 2017 年的 4.1%显著提升至 7.2%。尽管如此，若从人均创新费用的角度审视，小微企业的人均投入仅约为大型企业的五十分之一，这反映出即便在总量上有所倾斜，个体层面资源获取的巨大差异依然存在。

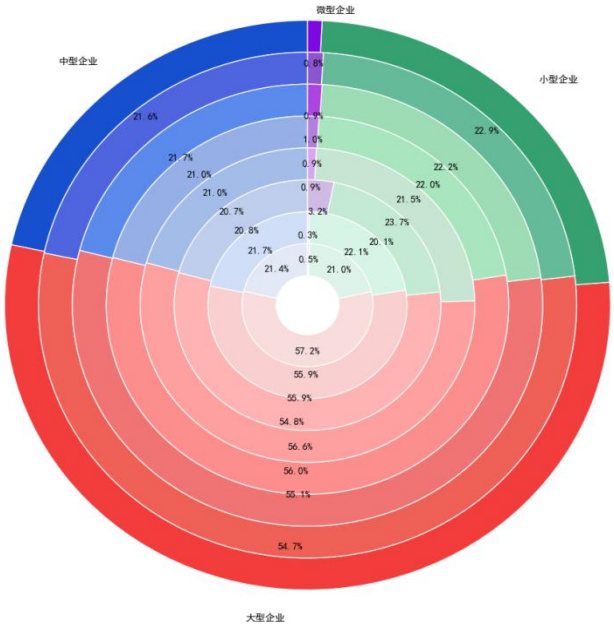


图 3-10 2016-2023 年各企业创新费用支出占比

（数据来源：国家统计局）

进一步地，图 3-11 展示了 2016 至 2023 年各类型企业单位创新费用所产生的专利数量。数据显示，大型企业凭借其雄厚的资源基础和成熟的研发体系，其单位创新费用的专利产出效率是小微企业的数十倍之多。这一显著差距表明，不同规模企业间不仅在资源获取上存在差异，在资源使用效率上的鸿沟也在扩大，大型企业能更有效地将投入转化为创新成果。

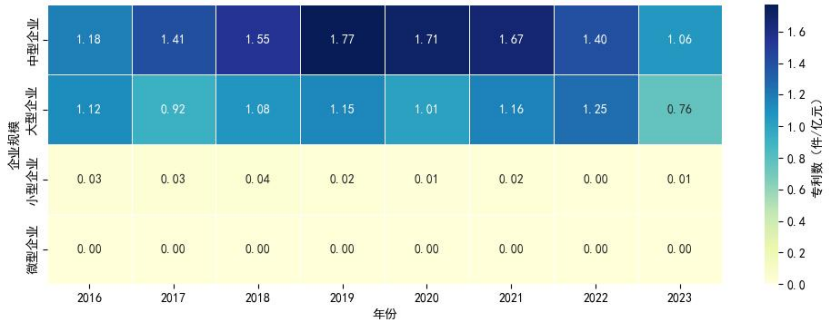


图 3-11　2016-2023 年各企业单位创新费用产出的专利数

（数据来源：国家统计局）

此外，从图 3-12 所描绘的 2023 年四种不同规模企业的创新阻碍因素来看，缺乏资金和人才、创新成本过高、信息渠道不畅以及市场需求不确定等是困扰几

乎所有类型企业的共性难题。然而，不同规模企业面临的特殊挑战有所区别：大型企业更突出地面临创新成果易被低成本模仿的风险，这可能削弱其持续创新的动力；而对于中小微企业而言，一个不容忽视的阻碍因素是部分企业可能因市场定位或发展阶段而暂时“没有创新需求”。这些阻碍因素，特别是资金与人才的匮乏，进一步解释了为何即便在政策扶持下，小微企业在创新投入和产出效率上仍面临巨大挑战。

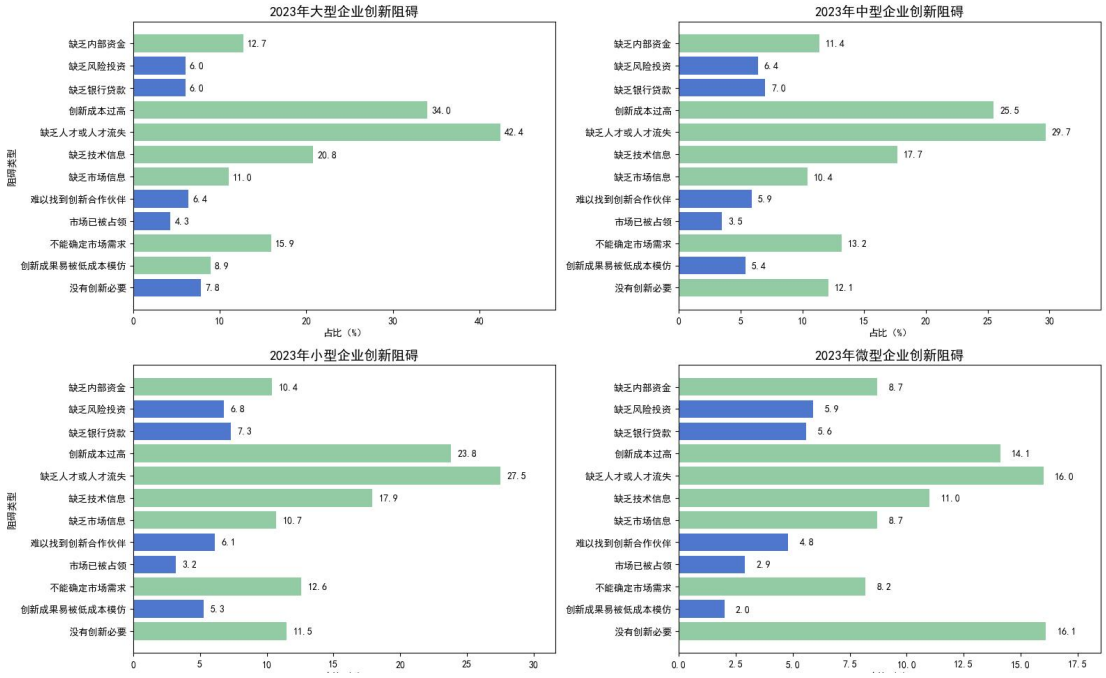


图 3-12　2016-2023 年各企业创新阻碍因素

（数据来源：国家统计局）

我们再结合同期的政策导向与行业发展特征进行分析。在政策层面，2018 年国务院印发的《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》明确要求政策资源，特别是研发补贴，应向小微企业倾斜，这与观测到的小微企业创新费用总额占比上升的趋势相吻合。然而，反垄断政策的调整相对滞后，例如《反垄断法》的修订虽于 2022 年才正式生效，其在 2018 至 2019 年期间未能对市场形成实质性的约束力。

在行业层面，尤其是在迅速发展的平台经济中，逐渐显现出一种“数字封建”的现象。大型平台企业凭借其对数据的垄断性控制，能够向生态内的其他参与者收取所谓的“数字租金”，例如云计算服务商对小微企业的流量使用进行收费。这种模式导致了创新资源在名义上可能显得分散，但实际的控制权和收益分配依然高度集中在少数头部企业手中。同时，创新链条也呈现出某种程度的“断层”：小微企业往往集中在应用层面的创新，如开发各类小程序或提供细分市场的服务，而大型企业则牢牢掌控着底层的核心技术，例如人工智能算法框架、操作系统等。

这就形成了一种“表面平等、深层垄断”的创新格局，即小微企业虽然在数量上参与广泛，但在核心技术和价值分配上仍高度依赖大型企业。

综合以上多维度的数据解读与情境分析，我们可以提炼出以下核心结论。

首先，2018 至 2019 年间观测到的数据“矛盾”——即大型企业网络中心性增强与创新资源分配基尼系数下降并存——并非简单的统计误差或孤立现象。它实质上标志着创新领域的不平等正在经历一种转型：从过去较为明显的“显性资源集中”（即少数大企业占据绝大部分有形资源），逐渐演变为一种更具隐蔽性的“隐性权力控制”。具体表现为，一方面，在政策推动下，创新资源的总量开始向中小微企业扩散，宏观层面的基尼系数因此呈现下降趋势，这体现了“显性不平等”的有所缓解。但另一方面，头部大型企业通过控制创新网络中的关键节点，如与顶尖高校的合作、对核心数据接口的掌握等，能够以更低的边际成本维持其技术壁垒和市场优势，其 PageRank 值的上升正是这种生态系统控制力增强的直观反映，从而加剧了“隐性不平等”。

其次，展望至 2022 至 2023 年的数据趋势及其背后的动态，则进一步揭示了中国经济在创新驱动转型过程中的深层逻辑。可以看到，由政策驱动的网络权力结构调整和科技资源再平衡的努力已经启动，试图打破原有的固化格局。然而，资源分配体系的变革仍然受到强烈的历史路径依赖的制约，即过去的资源分配模式和形成的利益格局对当前及未来的变革方向和速度产生持续影响。因此，要实现真正意义上的科技平权，仅仅依靠“开放合作入口”、鼓励更多主体参与创新是不够的。更深层次的挑战在于如何有效破解“资源锁定效应”，即优势资源持续向已有的强势主体集中的趋势，并推动整个创新链条从由少数“头部主导”的模式，向更加开放、多元、共生共荣的“生态共生”模式转型。这要求政策制定和市场机制设计必须超越表面的资源分配，触及更深层次的权力和机会的再平衡。

3.3.4 结论与建议

基于上述核心结论分析，特别是针对不同时期所揭示的特征与挑战，我们提出以下针对性建议。

针对 2018 至 2019 年间所显现的“矛盾”及其背后的深层机制，这一时期的核心教训在于，科技领域的公平发展需要从单纯的“资源再分配”阶段，向更深层次的“权力再平衡”阶段迈进，否则可能陷入“越补贴、越依赖”的困境，即小微企业虽然获得了更多表面上的资源，但其在创新生态中的实质性地位和自主发展能力并未得到根本提升。为此，我们建议：

第一，超越“数量平等”的认知局限。政策关注点不应仅仅停留在创新资源总量的分配指标上，如补贴金额或覆盖企业数量，而应更加深入地关注资源的使

用效率以及在合作网络中权力的实际分配情况。例如，评估小微企业获取资源后，其创新产出效率是否得到提升，其在与大型企业合作中的话语权和利益分配是否公平。

第二，实施穿透式监管，防范隐性垄断。监管部门需要提升对新兴数字平台和技术生态的理解与监管能力，对平台型企业的核心算法规则、数据接口开放的公平性与透明度进行常态化审查和评估，防止其利用技术优势和数据壁垒形成隐性垄断，限制竞争或不公平地对待生态内的其他参与者。

第三，推动创新生态的结构性重构。可以考虑通过政策引导乃至强制性措施，推动头部企业向社会开放其部分关键技术基础设施。例如，倡导或建立“公共 AI 算力池”，由政府或行业联盟主导，整合大型企业的闲置算力资源，以较低成本或公益形式向小微企业和科研机构开放，从而有效降低其在人工智能等前沿领域的创新门槛和边际成本。

在短期策略上，应着力强化资源再分配的精准性和有效性，确保政策红利真正惠及有创新潜力与需求的中小微企业。具体措施可以包括：

其一，推出“创新券 2.0”升级版。改变以往主要“按企业规模”进行补贴的单一标准，转而将补贴额度与企业“参与合作的深度”和“创新项目的质量”挂钩。例如，对于那些积极参与国家重点实验室项目、承担基础研究课题或与高校、科研院所开展深度产学研合作的小微企业，可以将其研发费用补贴比例提升至较高水平，以激励其挑战更具突破性的创新。

其二，加速数据要素的确权与开放共享。坚决落实《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等相关政策精神，明确并推动公共数据资源（如政府部门掌握的非敏感类行业数据、科研数据等）在保障安全的前提下，向中小微企业低成本乃至免费开放，从而显著降低其在数据驱动创新时代获取关键生产要素的成本。

在长期战略上，则必须着眼于防范创新生态中的结构固化与权力失衡，建立动态调整和持续优化的治理机制。具体措施可以考虑：

其一，建立并动态监测网络权力指标体系。应将 PageRank 值、节点中心度等能够反映企业在创新网络中影响力和控制力的量化指标，逐步纳入反垄断监管和科技政策评估的常态化监测体系。可以研究设定大型科技企业在关键合作节点的合理占比阈值，以防止其过度垄断优质创新资源，保障创新生态的多元化与竞争活力。

其二，在重点区域试点“技术民主化”改革。可以考虑在创新资源高度集聚的长三角、粤港澳大湾区等区域，率先建立若干“开源创新社区”或“共享技术

平台”。通过政策激励、项目引导乃至适度的强制性要求，对于享受大量政府研发补贴或在特定领域具有市场支配地位的头部企业，推动其将一定比例的核心专利或关键技术模块贡献进入公共技术池，供区域内中小微企业及创业者在遵循一定规则的前提下共享使用，以此加速技术扩散，促进整体创新水平的提升。

4 地区层面生成式 AI 科技平权和技术发展分析

生成式人工智能技术的区域扩散正在深刻重塑地方经济发展范式，对生产效率、产业结构与就业市场产生系统性影响。鉴于各省份在经济发展水平、产业结构特征、人力资本储备、数字基础设施、政策支持力度以及区位条件等关键维度存在显著异质性，人工智能的区域发展呈现明显的非均衡特征。本章首先基于 CRITIC 算法和基尼系数量化地区间科技平权程度；其次根据多维指标体系解构区域差异现状，并对比随机森林、XGboost 等算法，实证检验 36 项区域特征变量对人工智能科技产业区域竞争力的影响强度与作用路径。最终提出兼顾效率与公平的政策建议。需要特别指出的是，鉴于区域发展不平衡的长期性，本研究不仅关注发展条件差异的弥合，还探索扩大技术红利的空间溢出效应，推动形成优势互补的区域协同发展格局。

4.1 地区层面科技平权现状

4.1.1 各省人工智能技术获得能力分析

人工智能技术的快速发展催生了日益增长的算力需求，其中显卡作为核心计算硬件的配置规模，已成为衡量区域人工智能应用能力的关键指标，如图 4-1 所示。通过对 2000 年以来各省份显卡进口数据的分析发现，我国算力资源分布呈现显著的空间不均衡特征：广东、福建、江苏、上海等东部沿海地区在显卡进口总量上占据绝对主导地位，而西部省份的配置规模则相对有限。

值得注意的是，云南和重庆出现的高值，可能与“东数西算”国家工程中西部数据中心节点的战略布局有关，但该政策红利尚未在更广域的西部地区形成规模效应。

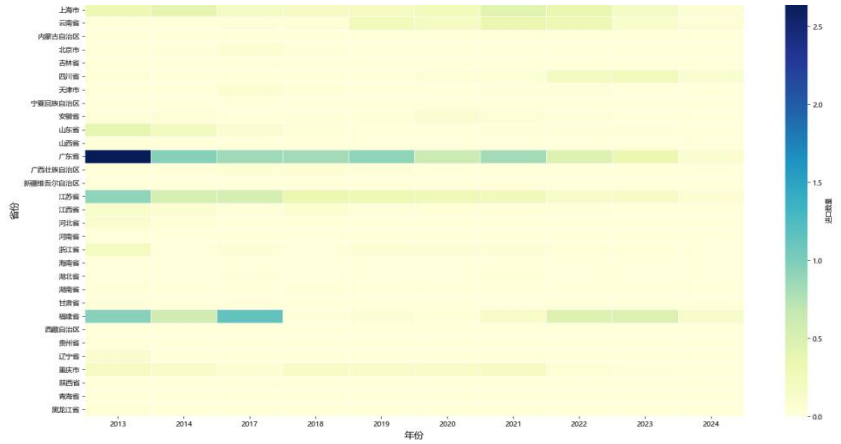


图 4-1 2013-2024 年各省份显卡进口数量热力图

（来源： 中国海关数据库）

4.1.2 各省人工智能技术转化能力分析

（1）人工智能专利集中度高

专利申请数可反映各省在人工智能行业的技术创新能力。由图 4-2 可知，人工智能专利的集中度较高，区域不均衡性明显。北京和广东并驾齐驱，领先其它地区近一倍，2023 年分别申请 14492 和 14480 项专利。江苏、浙江、上海、山东等地专利申请数也相对领先，都在 4000 项以上。但宁夏、青海、西藏三地 2023 年申请数都不及百次。

由分区对比可得，东部地区作为科技创新中心，汇聚大量科研机构、高校和高科技企业，有明显的研发环境优势；西部地区之间分层较大，四川、陕西、重庆的人工智能研发能力较强，其它各地则能力薄弱，发展缓慢。这种不均衡发展，会使优势地区凭借技术、资源等积累效应进一步巩固领先地位，而落后地区与先进地区差距持续拉大，不利于全国人工智能产业整体的协调发展。

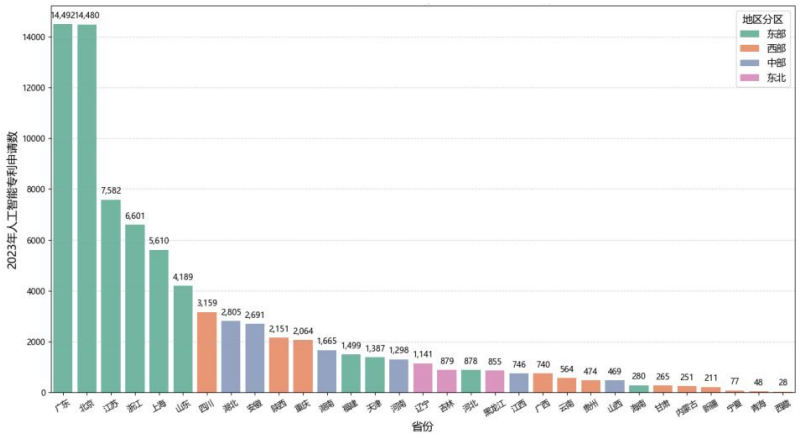


图 4-2 2023 年各省人工智能专利申请数及分区对比

（数据来源：国家知识产权局）

（2）人工智能企业聚集度高

企业数量关乎该地区人工智能行业的技术转化能力和经济效益。2000－2023 年间，全国 AI 企业总数达 4025618 家，但区域分布极不均衡。广东省 AI 企业数量达 712,260 家，在全国独占鳌头。包含广东省在内的东部 11 省占比 63.2%，共 2,544,301 家，其中广东、江苏、浙江三省合计占比达 35.3%，形成绝对优势集群。中部 8 省合计 970592 家，占比 24.1%，湖北省、河南省虽为中部核心，分别有 139667 家和 126759 家，但仅为广东省的 19.6%和 17.8%。西部 12 省占比 12.7%，共有 510,725 家 AI 企业，四川、陕西相对突出，但西藏、青海等省份不足东部头部省份的 1%。按企业数量可以计算得基尼系数为 0.68，显著高于国际警戒线 0.4，反映出 AI 产业资源集聚度过高。

由图 4-3 信息可再次印证不均衡现象，2023 年全国 AI 企业总数为 1289534 家 ，其中广东省以 195759 家居首，占比 15%。此外，山东、浙江、北京等省份企业数量也较多。

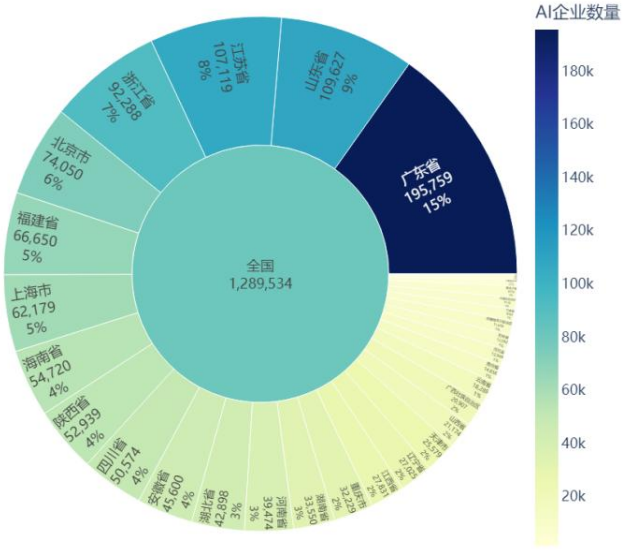


图 4-3 2023 年各省份 AI 企业数量旭日图

（数据来源：天眼查）

（3）生成式 AI 服务分布不均

聚焦生成式 AI 领域，各省生成式 AI 服务已备案数量的分布与人工智能企业的分布相似，都呈现不均衡性。生成式 AI 服务关乎该地区能否积极推进新兴技术，以及能否将技术转化为产品。如图 4-4 所示，北京市以 105 个备案数量位居榜首，上海市紧随其后。广东、浙江、江苏等经济发达省份也表现突出。相较之下，部分省份备案数量较少，甚至暂时没有涉足。

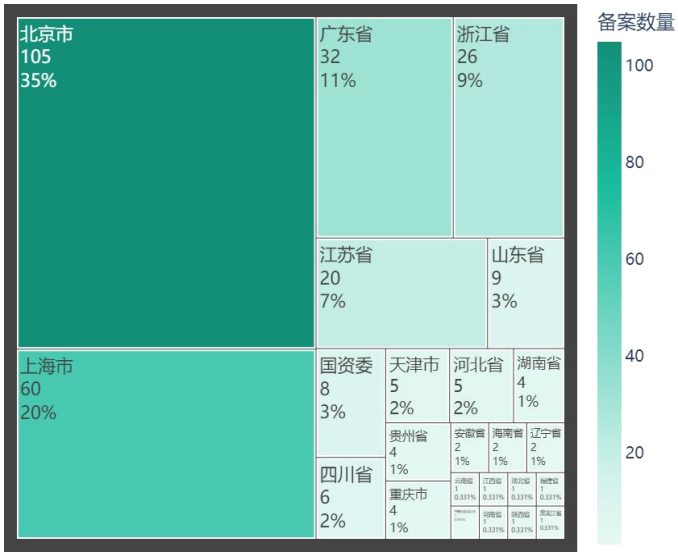


图 4-4 各省生成式 AI 服务已备案数量树图（截止 2025 年 1 月）

（数据来源：国家互联网信息办公室）

4.1.3 地区层面科技平权程度衡量

在地区维度，将科技平权具体为获得能力和转化能力两个层面，在获得能力层面，选取“显卡进口数量”为指标，在转化能力层面，选取“人工智能专利数”和“人工智能企业数”为指标，基于 CRITIC 算法算出权重，如表 4-1 所示。

表 4-1 2019-2023 年指标权重表

year	显卡进口数量	人工智能专利数	人工智能企业数
2019	0.33	0.42	0.25
2020	0.34	0.38	0.28
2021	0.34	0.38	0.28
2022	0.47	0.30	0.23
2023	0.43	0.34	0.24

根据权重算出各省科技平权综合得分，如图 4-5 所示。2019-2023 年各省份得分并不均衡，广东前期得分攀升后在 2023 年回落，一直处于较高水平；得分在 0.2-0.6 内波动的第二梯队包括北京、广东、福建等地，常年处于中等水平；多数省份得分波动相对较小，且集中在 0.2 分以下。这反映出不同地区在人工智能技术获取和转化能力上存在差异，凸显出区域间科技发展的不平衡态势。

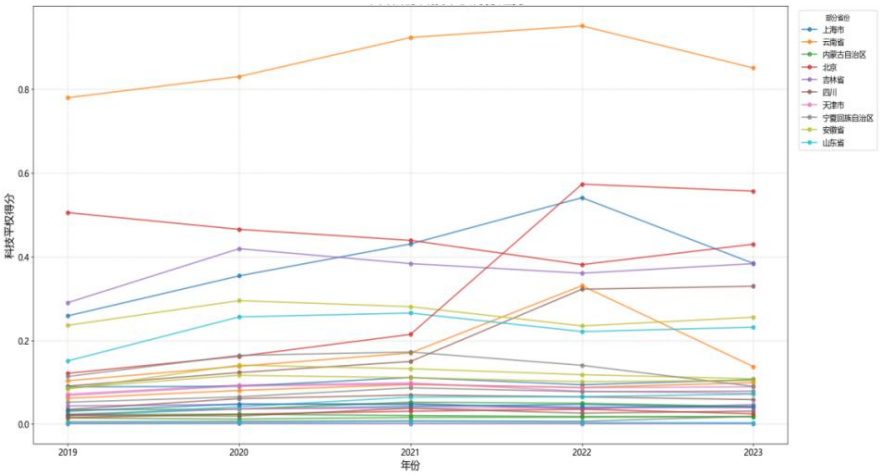


图 4-5 2019-2023 年各省份科技平权得分趋势

2023 年的各省得分情况（图 4-6）也呈现出我国各地区在人工智能发展水平的显著梯度差异。

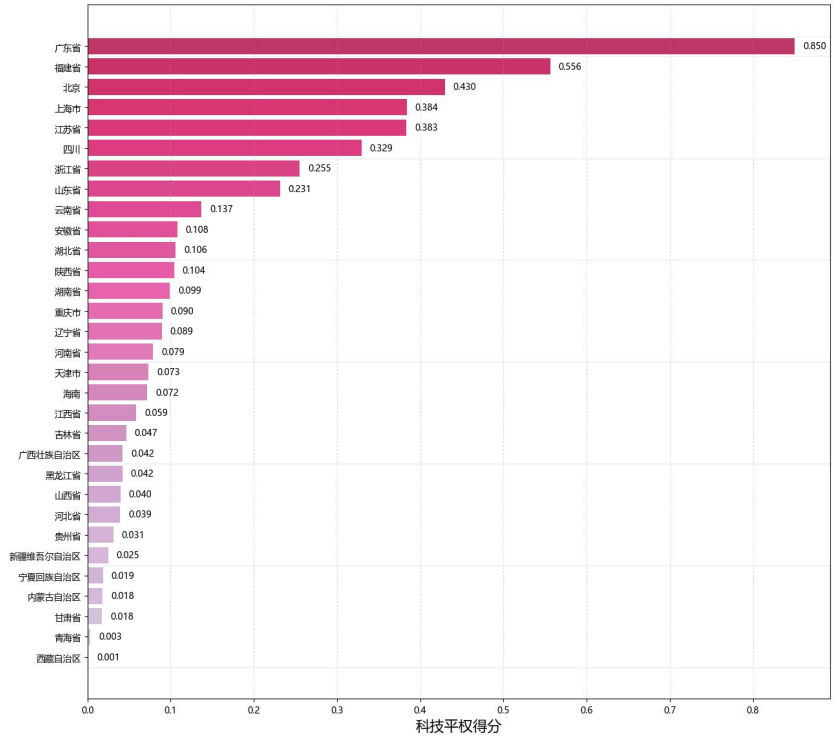


图 4-6 2023 年各省科技平权综合得分

基于各地区的科技平权综合得分，用基尼系数算出 2019-2023 年的科技平权程度如图 4-7。

历年科技平权程度都在 0.58 左右，远大于国际警戒线 0.4，充分证明目前各省的科技平权情况不理想。

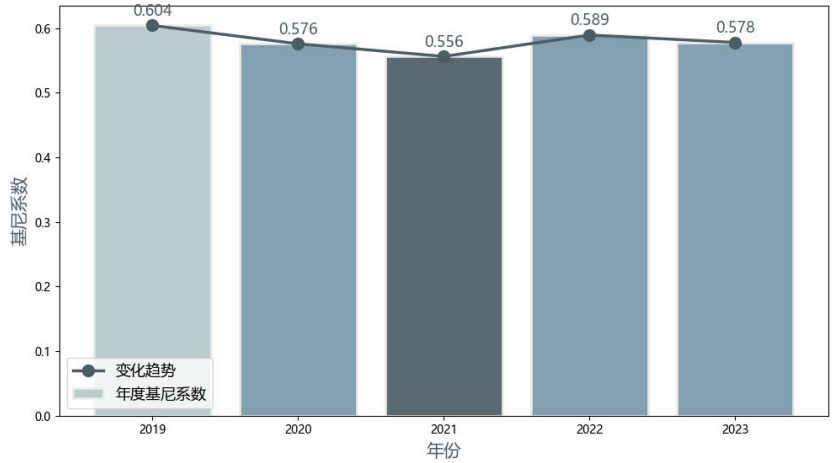


图 4-7 2019-2023 年各省科技平权程度

4.2 地区人工智能技术转化能力提升分析

4.2.1 科技转化能力影响因素初探

我们基于政策与区域发展、经济发展、科技创新、人力资源、基础设施 5 个影响维度，再划分为政策支持、区域划分、经济圈归属、经济规模、产业结构、

科研投入、科研主体情况、科研成果、创新载体、人口结构、受教育程度、能源供应、通信设施、技术设备共 14 个二级指标。在二级指标下，再设立 36 个三级指标，具体指标如表 4-2 所示。

表 4-2 探究影响人工智能区域竞争力指数指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
政策与区域发展	政策支持	人工智能相关政策（2023-2025）
	区域划分	东部地区
		中部地区
		西部地区
		东北部地区
	经济圈归属	是否属于核心经济圈（长三角、珠三角、京津冀）
经济发展	经济规模	地区生产总值（亿元）
		人均地区生产总值（元）
	产业结构	第三产业的单位占比
		第三产业占比
	科研投入	按收发货人所在地分的进出口总额（亿万）
		规模以上工业企业 R&D 经费（万元）
		规模以上工业企业新产品开发经费支出(万元)
		科学技术在预算支出中占比
		科学研究和技术服务业投资增长情况
科技创新	科研主体情况	2023 高等学校 R&D 课题经费（万元）
		国外技术引进合同数
		2023 高技术产业企业数
		规模以上工业企业 R&D 人员全时当量(人年)
		2023 高等学校 R&D 成员
	科研成果	规模以上工业企业专利申请数（件）
		规模以上工业企业发明专利
		规模以上工业企业有效发明专利数（件）
		国内专利授权数
		2023 人工智能专利申请数
		2023 高等学校发表科技论文
		2023 高等学校有效发明专利
	创新载体	人工智能创新发展试验区数量
		孵化器内企业总数
人力资源	人口结构	人口数
		15-64 岁人口数量占比
	受教育程度	专科及以上学历占比
		2024 年毕（结）业生数
基础设施	能源供应	发电量（亿千瓦时）

	通信设施	2023 年（固定）互联网宽带接入用户（万户）
	技术设备	2000 年起显卡进口数量

（1）政策与区域发展因素

2024 年我国人工智能政策体系加速完善，多部门协同推进产业高质量发展。工信部出台《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》，提出到 2026 年制定 50 余项新标准，通过标准化建设提升产业质量水平和创新效能。网信办牵头构建安全治理框架，《生成式人工智能服务管理暂行办法》和《人工智能安全治理框架》确立了包容审慎、风险导向的监管原则。科技部着力推动 AI 在医疗、教育等领域的示范应用，促进技术与实体经济深度融合。最高人民法院则出台专项意见，规范司法领域 AI 技术应用。这套政策组合拳既明确了技术标准和安全底线，又为创新发展预留了空间，形成了推动人工智能产业健康发展的制度保障体系。

具体到生成式 AI 行业，近年来我国政策积极推动人工智能技术创新与产业融合，部分重点政策如表 4-3 所示。

表 4-3 截至 2024 年国家层面有关生成式 AI 行业的政策重点内容解读

发布部门	发布时间	政策名称	重点内容解读
中国科学院	2024 年 2 月	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	推动下一代移动通信、卫星互联网、量子信息等技术产业化应用，加快量子、光子等计算技术创新突破,加速类脑智能、群体智能、大模型等深度赋能加速培育智能产业。建设超大规模智算中心，满足大模型迭代训练和应用推理需求。
自然资源部	2023 年 12 月	《关于部署开展国土空间规划实施监测网络建设试点的通知》	推进相关算法重构、模型重构、标准重构和感知系统重构，着力提升国土空间规划实施监测网络"智慧"能力。
工信部	2023 年 12 月	《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》	推动产业园区和集群整体改造升级。探索建设区域人工智能数据处理中心，提供海量数据处理、生成式人工智能工具开发等服务,促进人工智能赋能传统制造业。
国家广播电视总局	2023 年 9 月	《生成式人工智能服务管理暂行办法》	鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新规范类应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。
工信部等	2023 年 4 月	《关于推进 IPv6 技术演进和应用创新发	推动 IPv6 与 5G、人工智能、云计算等技术的融合创新，支持企业加快应用感知网络、新型 IPv6 测量等"IPV6+"创新技

展的实施意见》　术在各类网络环境和业务场景中的应用。

（来源：前瞻数据图表库）

在地方层面，北京、上海、广东、深圳、杭州、南京、成都等地积极响应国家政策号召，结合自身独特优势，出台了一系列各具特色的人工智能政策，呈现出百花齐放的繁荣发展态势，如表 4-4 所示。北京依托顶尖科研资源，重点突破 AI 前沿技术；上海发挥金融优势，推动 AI 与金融业深度融合；广东立足制造业基础，通过智能制造示范推动传统产业升级；深圳强化科技创新，设立专项基金吸引 AI 企业集聚；杭州聚焦数字经济，推动 AI 在电商、数字娱乐等领域的商业化落地；南京注重产学研协同，在智慧城市领域实现多场景应用；成都则结合电子信息产业优势，推动 AI 赋能制造业和智能交通建设。这些区域性政策形成了互补协同的发展格局，共同推动我国 AI 产业生态的繁荣发展。

表 4-4 中国部分省市生成式 A 行业相关政策汇总及解读

省市	发布时间	政策名称	重点内容解读
上海市	2024 年 2 月	《上海市优化政务服务提升行政效能深化"一网通办"改革行动方案(2024-2026 年)》	构建全市统一的知识图谱。运用人工智能等技术，关联各业务清单和数据要素之间逻辑关系，形成知识图谱，为智能审查、智能问答、生成式设计提供数据基础。
浙江省	2024 年 1 月	《关于加快人工智能产业发展的指导意见》	建立人工智能产业发展协调机制，推进技术监测、备案管理、安全处置等工作。探索建立人工智能负面清单事前监管与审核备案事后监管相结合的制度机制，促进人工智能健康发展与规范应用。
吉林省	2023 年 12 月	《关于加快推动平台经济发展的实施意见》	增强平台企业创新发展能力。支持平台企业提升数据整合和资源配置能力，鼓励平台企业运用生成式人工智能、区块链、扩展现实等创新技术打造面向未来的多元应用场景。
北京市	2023 年 8 月	《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》	提升机器人关键技术创新能力组织实施机器人产业“筑基"工程，发布产业关键技术攻关清单，支持企业组建联合体通过“揭榜挂帅”聚力解决机器人产业短板问题和“卡脖子"技术难题。
广东省	2023 年 11 月	《关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》	围绕基础架构、训练算法、推理部署等环节，研发千亿级参数的人工智能通用大模型,形成自主可控的大

			模型完整技术体系。聚焦智能经济、智能社会等行业创新场景。
贵州省	2024 年 2 月	《2024 年(政府工作报告)重点工作责任分工方案》	发挥智算规模和数据要素优势，加快发展数据标注、模型训练等人工智能基础产业，着力突破旅游等行业大模型产业，大力发展北斗、元宇宙、平台经济、渲染、电竞、动漫等新产业,塑造数字经济发展新优势。
山西省	2024 年 3 月	《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动"高效办成一件事”的实施意见》	探索应用大模型等技术，建设智能快办、智能客服、智能导办等政务服务创新应用，更好引导企业和群众高效便利办事。
湖南省	2023 年 10 月	《湖南省音视频产业发展规划(2023-2027 年)》	战略布局音视频行业 AI 大模型,构建音视频行业数据集，建设国内首个音视频行业 AI 大模型，引领内容制作、软硬件研发，在内容生产和分发环节逐步开展产品落地和应用服务智能化升级。

（来源：前瞻数据图表库）

（2）经济发展因素

目前我国经济发展在区域间的分布呈现明显的不均衡性，这一现象直接影响了整体科技平权的实现。

人工智能产业的发展与区域经济水平呈现出显著的协同效应。如图 4-8，基于各省份 GDP 与第三产业增加值的实证分析表明，以北京、上海、广东、浙江为代表的先发地区形成了良性的产业发展循环：这些区域不仅凭借雄厚的经济实力为人工智能研发提供了充足的资金保障，其高度发达的现代服务业体系更为人工智能技术的商业化应用提供了优质场景。

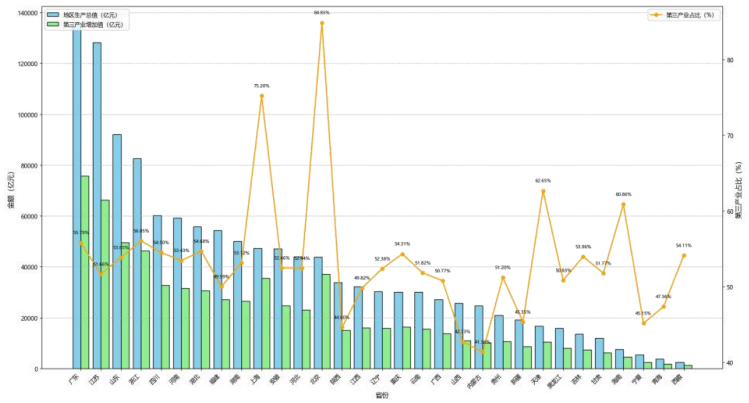


图 4-8 各省地区生产总值与第三产业增加值对比及占比

（数据来源：汇总过国家统计局）

（3）科技创新因素

除经济规模和产业结构信息外，各省的财政支出分布（如图 4-9）进一步揭示，不同地区对科技与教育的重视程度差异显著。东部沿海地区经济压力较小，公共预算中用于科技和教育的占比居于较高水平，而中西部和经济欠发达地区由于基础设施薄弱、经济发展滞后，其财政支出往往更多倾向于传统民生领域，对科技和教育的投入相对较少，难以实现资源的合理分配与优先化调整。

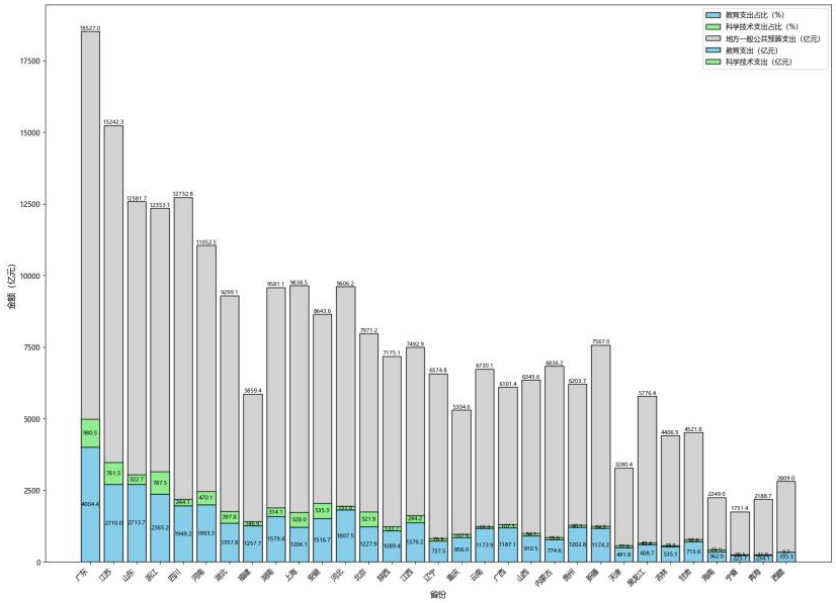


图 4-9 各省一般公共预算支出及其科学技术和教育支出

（数据来源：国家统计局）

从图 4-10 中科学技术支出与专利授权数的关系来看，科技投入与创新成果之间存在高度正相关性，发达地区如广东、江苏等由于拥有较高的财政投入，科研产出包括专利授权数显著高于其他地区，而中西部和边远地区由于科研投入不足，科技创新能力低下，与发达地区之间的创新差距不断拉大。

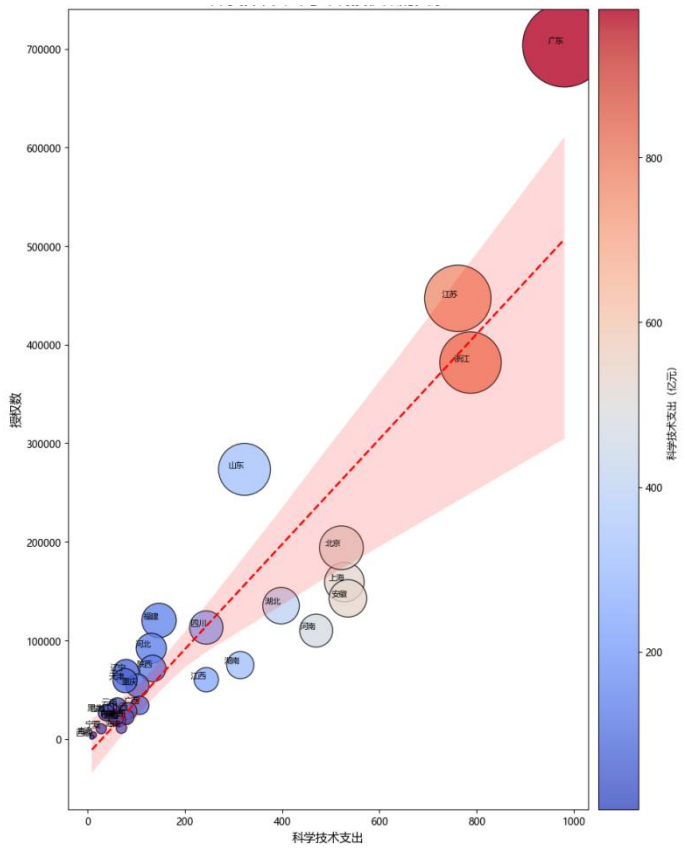


图 4-10 科学技术支出和专利授权数的关系

（数据来源：国家统计局）

着眼各区域具体的企业发展，与整体的经济能力和科技发展一脉相承。如图 4-11 所示，R&D 经费支出和与专利产出呈现明显正相关性，发达省份如广东、江苏等不仅在研发人员全时当量上大幅领先，同时也实现了较高的专利转化率。然而，经济欠发达地区的研发资金和人力投入相对不足，导致创新产出的显著滞后，拉大了区域间的科技差距。

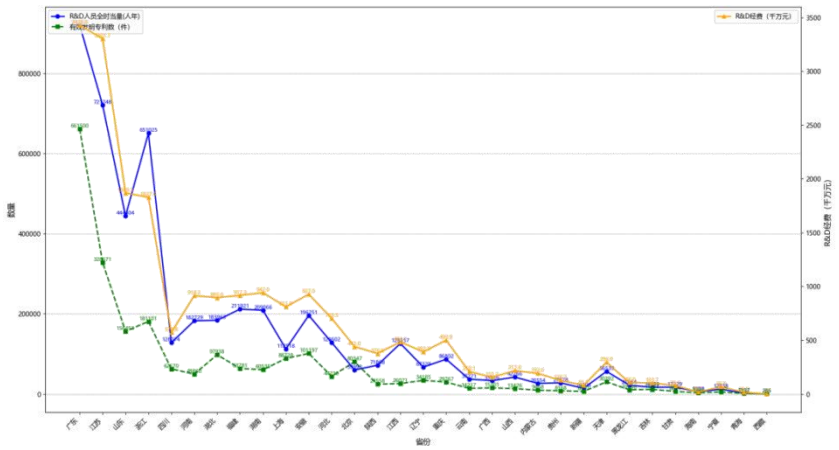


图 4-11 各省规模以上工业企业 R&D 投入与有效发明专利数的关系

（数据来源：国家统计局）

因此，在实现科技平权的道路上，应优化财政科技支持的区域分配，特别是通过国家层面的财政转移支付机制，加大对中西部地区的资金支持。实施区域定向的科技激励政策，着力推动中西部地区的产业升级，将新兴技术与传统产业深度融合，转变其经济发展模式，助力数字经济的发展和高附加值产业的兴起。

（4）人口资源因素

人口规模与结构在科技平权中发挥重要作用。如图 4-12 所示，人口基数较大的省份在劳动力资源和受教育程度较高群体的占比方面均具有优势，这为高技术产业提供了充足的人力储备。相比之下，劳动力规模较小的经济欠发达地区尽管在劳动年龄人口占比上具有一定优势，但由于教育水平偏低和人才外流问题严重，难以转化为实际的科技创新动力。这种人口红利质量上的差异，加剧了地区间科技能力的不平衡。

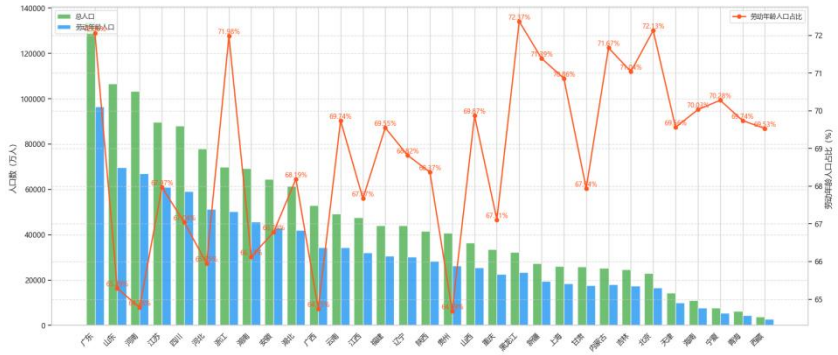


图 4-12 各省总人口、劳动年龄人口及劳动年龄人口占比

（来源：国家统计局）

人口规模与高等教育资源的分布显著影响了我国各地区科技能力及平权进程。人口密集且经济发达的地区在高等学校的 R&D 经费投入、研发人员全时当量、课题经费以及科技成果产出上遥遥领先，见图 4-13。这些地区因高校资源丰富、投入力度大，从而显著提升了区域创新能力。

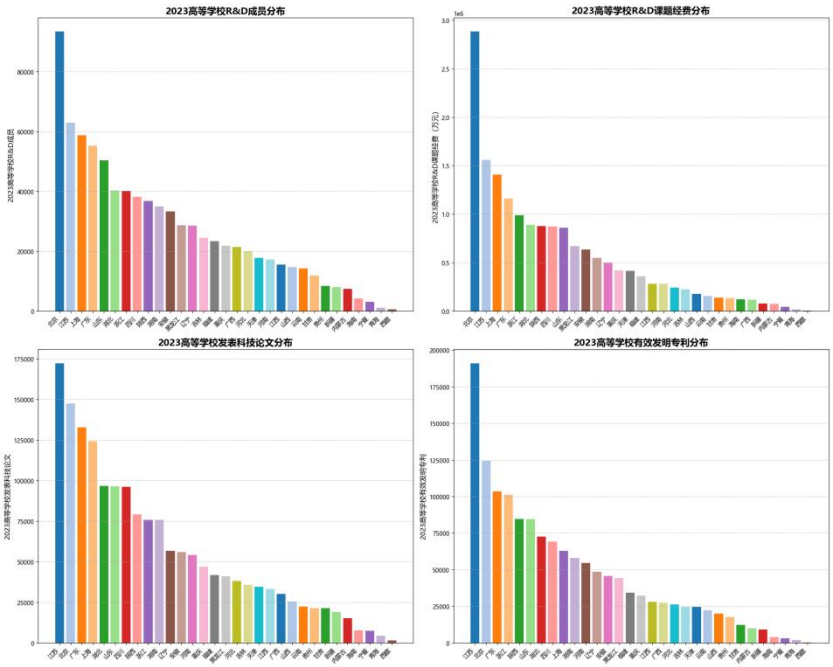


图 4-13　2023 年各地区高等学校 R&D 投入与成果情况

（来源：国家统计局）

（5）基础设施因素

数字基础设施的建设在地区科技平权中起到至关重要的作用，其对提升区域创新能力和缩小科技发展差距具有深远影响。

各省互联网宽带接入用户数的分布情况如下图 4-14 所示，总体呈现出经济发达地区数字基础设施高度发达，而经济欠发达地区基础薄弱的特征。西部内陆和部分中部地区如西藏、青海等，尽管基础设施正在逐步普及，但用户规模和利用水平仍显著低于东部发达地区，数字鸿沟问题普遍存在。

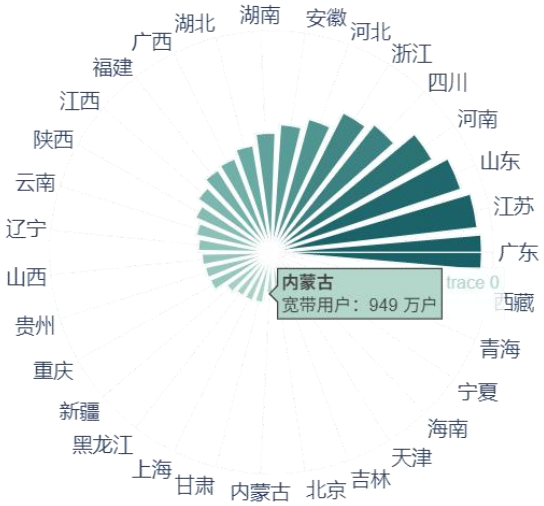


图 4-14　各地区 2023 年互联网宽带用户分布

(数据来源：国家统计局）

（6）人工智能科技产业区域竞争力评价指标介绍

我们选取“人工智能科技产业区域竞争力评价指标[22]”作为各省人工智能发展潜力和竞争力水平的评价指标。

中国新一代人工智能发展战略研究院于 2018 年发布了人工智能科技产业区域竞争力评价指标，旨在科学评估人工智能科技区域产业发展和竞争力现状。由图 4-15 可得全国按照该指标呈现的竞争和发展格局，得分前五的地区为北京、广东、上海、浙江和江苏，这些地区在经济、科技、人才、政策等方面都处于领先地位。



图 4-15 人工智能科技产业区域竞争力评价指标

（数据来源：中国新一代人工智能发展战略研究院）

4.2.3 模型分析科技转化能力重要影响因素

为探讨哪些变量对于各地区的人工智能竞争力有关键影响作用，我们将因变量设为“人工智能科技产业区域竞争力评价指标”，将 36 个地区特征作为自变量，训练集与测试集的比例为 8：2，进行模型训练。

（1）消融实验

为保证变量的有效性，我们先保留全部特征，运行随机森林算法，得到的原模型 MSE 为 24.99，R^2 为 0.94。

之后，依次去掉每个特征，重新训练模型，得到消融实验结果如表 4-5 所示：

表 4-5 消融实验结果

消融特征	MSE	R^2
是否属于核心经济圈（长三角、珠三角、京津冀）	24.31	0.94
东北部地区	25.20	0.94

规模以上工业企业 R&D 人员全时当量(人年)	25.28	0.94
规模以上工业企业有效发明专利数（件）	25.43	0.94
国内专利授权数	25.51	0.94
规模以上工业企业专利申请数（件）	25.68	0.94
规模以上工业企业 R&D 经费（万元）	26.20	0.94
规模以上工业企业发明专利	26.20	0.94
规模以上工业企业新产品开发经费支出(万元)	26.40	0.94
2024 年毕（结）业生数	26.80	0.94
科学研究和技术服务业投资增长情况	26.85	0.94
2000 年起显卡进口数量	26.95	0.94
科学技术在预算支出中占比	27.30	0.94
孵化器内企业总数	27.91	0.94
西部地区	28.07	0.94
人工智能相关政策（2023-2025）	28.18	0.94
人工智能创新发展试验区数量	28.35	0.93
2023 高技术产业企业数	28.47	0.93
专科及以上学历占比	28.55	0.93
2023 人工智能专利申请数	28.66	0.93
按收发货人所在地分的进出口总额（亿万）	29.29	0.93
2023 高等学校有效发明专利	29.34	0.93
第三产业的单位占比	29.36	0.93
发电量（亿千瓦时）	29.41	0.93
2023 高等学校 R&D 课题经费（万元）	29.46	0.93
2023 高等学校 R&D 成员	29.59	0.93
东部地区	29.68	0.93
人口数	29.90	0.93
2023 高等学校发表科技论文	30.31	0.93
中部地区	30.74	0.93
2023 年（固定）互联网宽带接入用户（万户）	31.10	0.93
第三产业占比	31.25	0.93
地区生产总值（亿元）	32.27	0.93
人均地区生产总值（元）	33.21	0.92
国外技术引进合同数	33.34	0.92
15-64 岁人口数量占比	34.49	0.92

由消融实验结果可知，除去除“是否属于核心经济圈”这一指标后模型效果有微小的提升外。去除其它指标后，模型效果都不如原模型。足以证明，我们选取的 36 个指标具有较强的有效性，可以支撑进行后续实验。

（2）不同模型效果对比

为得到最可靠的结论，我们对比分析了随机森林、岭回归、Lasso 回归、XGBoost、PCA 五种方法的效果，具体效果如表 4-6 所示：

表 4-6 模型效果对比

模型	数据集	R^2	RMSE
随机森林	训练集	0.922	5.540
	测试集	0.927	5.642
岭回归	训练集	0.991	1.924
	测试集	0.795	9.443
Lasso	训练集	0.962	3.841
	测试集	0.826	8.695
XGBoost	训练集	1.000	0.313
	测试集	0.887	7.002
PCA	训练集	0.921	5.559
	测试集	0.864	7.702

R^2 越接近 1 表示模型拟合越好，RMSE 越小表示预测误差越小。XGBoost 在训练集上表现完美，但测试集表现显示可能存在轻微过拟合。岭回归在训练集和测试集表现差异最大，可能存在显著过拟合。随机森林表现最稳定，训练集和测试集性能接近。

（3）实验结果分析

虽然五种模型的效果不一，但结果可互相印证。从每种模型结果中选取重要性前十的特征，结果如图 4-16 所示。

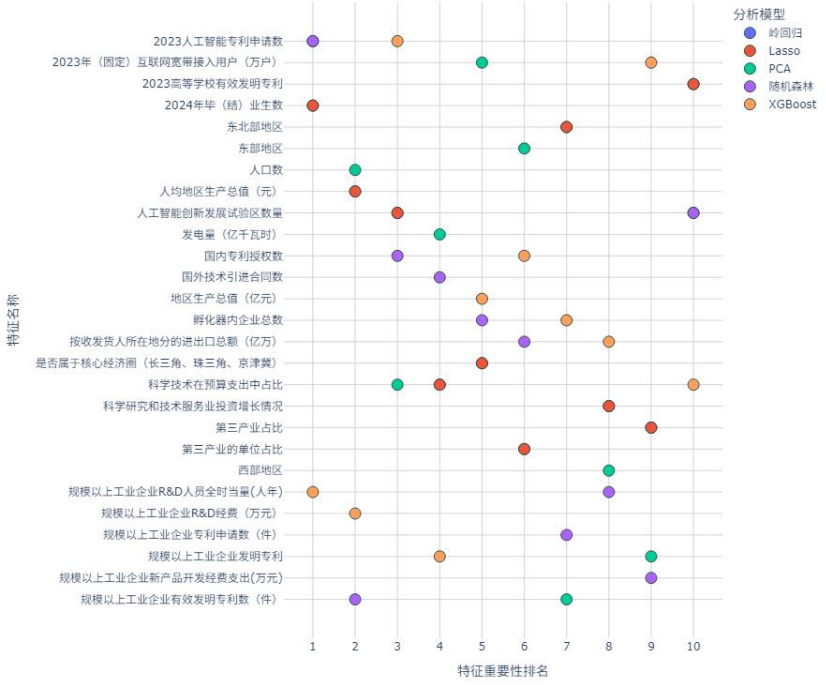


图 4-16 不同模型特征排名

综合分析各模型结果发现，2023 人工智能专利申请数和 2024 年毕（结）业生数在多个模型中均位列前茅，成为最具共识性的关键指标。同时，研发投入类指标和区域经济基础指标在各类模型中持续显现重要性。这种跨模型的一致性表

明，人工智能创新产出与人才储备是驱动发展的核心要素，研发资源配置与区域经济禀赋构成基础支撑条件。

基于随机森林模型结果绘制的 SHAP 特征影响力分布图 4-17 所示。

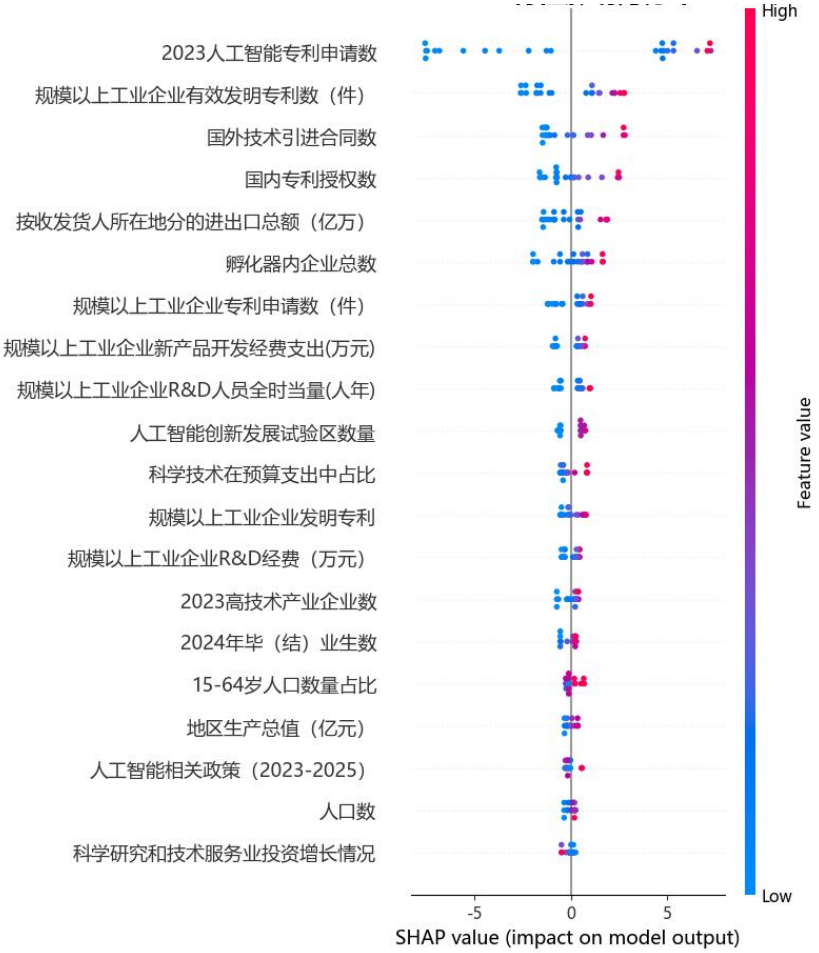


图 4-17　SHAP 特征影响力分布

人工智能专利申请数、规模以上工业企业有效发明专利数等指标与人工智能区域竞争力指数的相关性显著最高，这直接表明，创新成果的产出数量和质量是驱动区域人工智能竞争力的核心引擎。与此同时，传统科技创新指标如“规模以上工业企业有效发明专利”和“国外技术引进合同数”也表现出较强的重要性，凸显了长期积累的技术基础和开放创新在支撑 AI 发展中的持续价值。相较之下，“孵化器企业数”、“进出口总额”等反映创新生态活跃度和经济开放度的指标处于第二梯队，其影响力虽存在但相对间接。而涉及区域特征的相关指标影响则微乎其微，这一现象反映出在人工智能这一技术驱动型领域，区域性的政策差异的解释力正在被更普适的创新能力和市场机制所超越。

4.3 结论和建议

基于以上数据分析结果与模型发现，聚焦“生成式 AI”在实现科技平权过

程中的区域间协同与平衡发展，提出以下对策：

1、加大对中西部与欠发达地区的财政转移支付与科研支持

由于生成式 AI 对算力与数据支撑要求较高，财政性资金与社会资本应联合投入中西部地区的网络建设、数据中心部署和基础研发平台搭建，逐步缩小“数字鸿沟”。通过税收减免、产业基金等方式，鼓励企业在中西部地区建立面向生成式 AI 的研发中心或分支机构；同时，加大对当地高校的经费投入与科研人员培养支持，打造区域性研发高地。

2、推动外向型经济与国际化人才引进的资源下沉

在高新技术展会、国际科研合作平台的打造过程中，为欠发达地区留出专项对接通道，确保先进技术与项目落地。设立与发达地区薪酬待遇接轨的“人才特区”，通过购房补贴、职称评定优惠等方式，吸引具备国际视野和技术专长的研发人员前往中西部及东北地区，既带动当地科研水平提升，也促进生成式 AI 创新生态的多元化。

3、强化区域协同联动，促进生成式 AI 技术溢出

发达地区在生成式AI 领域拥有成熟的技术与产业形态，应通过共建联合实验室、联合产业基金等形式，向欠发达地区适时输出先进技术、人才与管理经验。针对各地区的资源禀赋与行业特色，挖掘生成式 AI 的应用场景。例如，在农业、教育、医疗等领域的应用，能够有效解决欠发达地区面临的发展瓶颈，实现“技术赋能”与“商业落地”的双赢。

通过以上分析可知，地区间科技发展存在明显的不均衡性，与科技经费投入、外向型经济水平、数字基础设施及人才资源等多种因素密切相关。要想让生成式 AI 真正成为普惠社会、推动科技平权的利器，需要全方位合力：既要提升欠发达地区的数字基础设施与科研投资水平，也要借助核心经济圈的技术溢出与产业支持机制，讲求区域协同与人才流动的可持续路径。唯有如此，才能在新一轮技术革命中抓住生成式 AI 带来的机遇，实现社会各界的包容性创新与共同繁荣。

5 国家层面人工智能竞争格局和科技平权分析

当前全球科技发展呈现出明显的非均衡特征，发达国家与发展中国家在人工智能技术获取与转化能力上存在显著差距。本章先量化评估科技平权程度，再通过相似性网络分析全球人工智能的竞争格局，而后合成科技平权指数和生成式人工智能发展指数，通过二次多项式回归等方法得出全球科技平权均衡度的提升会加速人工智能整体发展的结论，最后分析了国际博弈情况，强调推动包容性的国际科技合作是实现科技平权的关键。

5.1 国家间科技平权现状

5.1.1 不同国家人工智能技术获得能力分析

固定宽带普及率的提升为人工智能发展提供了必要的数据传输基础设施和算力支持。如图 5-1 所示，2016 至 2022 年间全球固定宽带普及率呈现持续增长趋势，但不同国家间存在显著差异。发达国家的普及率普遍较高且增长稳定，如法国从 43.26%增至 49.4%，丹麦从 43.13%微增至 44.84%；部分新兴经济体增长迅猛，如中国从 23.01%大幅提升至 41.35%，沙特阿拉伯更从 19.14%跃升至 36.96%。相比之下，发展中国家普及率仍处于较低水平，如印度仅从 1.39%增至 2.36%，肯尼亚虽增长显著但仍不足 2%。整体而言，全球数字鸿沟依然存在，但部分新兴市场正在快速缩小差距。

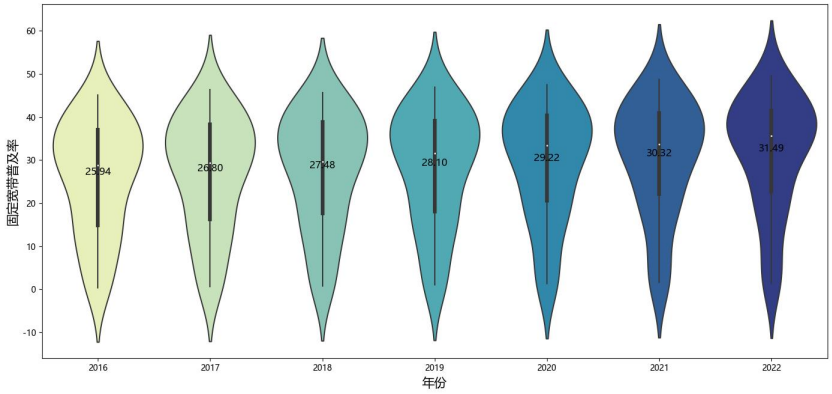


图 5-1　2016-2022 年全球主要国家固定宽带普及率分布

（来源：世界银行数据库)

5.1.2 不同国家人工智能技术转化能力分析

（1）各国人工智能多维度政策分析

在全球人工智能技术竞争日趋白热化的背景下，主要经济体正通过差异化的政策路径争夺技术主导权。欧盟率先构建起监管体系，《人工智能法案》的生效标志着全球首部全面 AI 法规的落地。美国继续投入建设 AI 基础设施，强化算力

垄断优势。英国以“支持创新”为基调，发布十年期《AI 机会行动计划》，重点投资算力扩容、数据开放与人才培养[27]。中国在应对国际技术封锁的同时，加速构建自主 AI 生态，通过政企协同突破芯片、框架等核心技术瓶颈。新加坡延续 2019 年的 AI 战略，提出 NAIS 2.0 战略，强调系统性全面发展 AI 技术[28]。这些政策图谱既折射出技术治理范式的多元博弈，也凸显全球 AI 竞赛已从单纯的技术突破演变为制度创新与战略韧性的综合较量。

世界主要国家部分人工智能政策汇总如表 5-1 所示。

表 5-1 世界主要国家部分人工智能政策

国家	发布时间	政策名称	主要内容
美国	2022 年	《人工智能权利法案蓝图》	帮助开发或部署人工智能系统的公司评估和管理相关风险。该框架由自愿性、无约束力的指导方针和建议组成。
	2023 年	《关于安全、可靠和值得信赖的人工智能的行政令》	为人工智能的安全和安保设定了新标准，旨在促进创新。
中国	2017 年	《新一代人工智能发展规划》	计划到 2030 年成为世界主要 AI 创新中心；推动 AI 在健康、教育、金融等关键领域应用，强调技术自主研发和国际合作。
	2022 年	《人工智能伦理指引》	强调人工智能的社会责任，提出数据隐私保护、算法透明化与公平性原则，确保技术安全可控，避免技术滥用。
欧盟	2021 年	《人工智能法案》	是全球首部 AI 监管法律草案，分类定义 AI 系统的风险等级；对高风险 AI 系统（如医疗 AI、自动驾驶等）制定严格监管标准。
日本	2017 年	《AI 技术战略》	聚焦 AI 在工业、医疗及智能交通领域的应用；鼓励企业开放数据，推动产学研合作；呼吁全球范围内 AI 技术的标准化制定。
韩国	2023 年	《人工智能责任法案》	通过制定开发和使用人工智能系统的基本原则，全面规范人工智能。规定了开发和使用该技术的国家和商业经营者的责任，并规定了用户的权利和对高风险人工智能系统的监管。
英国	2021 年	《国家人工智能战略（The UK AI Strategy）》	确保英国在 AI 技术研究和应用中保持全球领先；重点关注 AI 系统的社会价值提升，例如医疗诊断、教

			育资源分配等领域。
加拿大	2022 年	《人工智能与数据法》	为负责任地使用人工智能奠定基础，并确保在加拿大使用的人工智能系统和应用程序是安全和非歧视性的。
德国	2018 年	《AI 推动社会经济发展战略》	提出全面支持 AI 技术研发，旨在提高德国企业的全球竞争力；通过政府拨款与产业合作促进 AI 在制造业、医疗等领域广泛应用。
法国	2018 年	《AI For Humanity（人类福祉的人工智能）》	聚焦人工智能伦理及社会责任；鼓励科技企业建立负责任 AI 模型；加大投入开发公平和透明的机器学习系统以服务社会需求。
印度	2018 年	《人工智能国家战略（NITI Aayog）》	探讨 AI 技术在农业、教育、卫生等领域的应用潜力；强调要减少 AI 相关技术对经济和社会的不平等影响，推动包容性发展。
以色列	2021 年	《国家 AI 规划》	重点加强 AI 在国防、网络安全领域的应用；设立 AI 研发专项资金，推动创新型人才培养。
澳大利亚	2018 年	《澳大利亚 AI 技术蓝图》	强调 AI 研究的国际合作和基础设施建设；推动智能农业、自动化矿业和医疗健康领域中的 AI 解决方案落地。
俄罗斯	2019 年	《2030 年 AI 发展国家战略》	将 AI 技术视为国家关键发展领域；加大军事 AI、自动化制造领域的投资力度；鼓励政府与企业合作研发尖端技术以保持国际竞争力。
新加坡	2019 年	《国家人工智能蓝图》	开发 AI 解决方案应对国家关键挑战（如老龄化、社会资源分配）；重点关注 AI 在健康、城市治理、金融等领域的应用。

（来源：前瞻数据图表库）

（2）各国人工智能产业转化情况分析

独角兽公司是国家科技创新和经济活力的重要标志，能够推动产业升级、吸引全球资本并创造高价值就业，增强国际竞争力。2000 年以来全球共有 2962 家独角兽企业，其中美国有 1648 家，占比 55.6%。其余国家中，中国位居第二，拥有 385 家，英国、印度、德国等国家紧随其后。观察图 5-2 的独角兽企业分布图，颜色越深代表该国独角兽企业数越多，可以发现企业数量分层显著，大部分国家都没有或仅有数家独角兽企业。

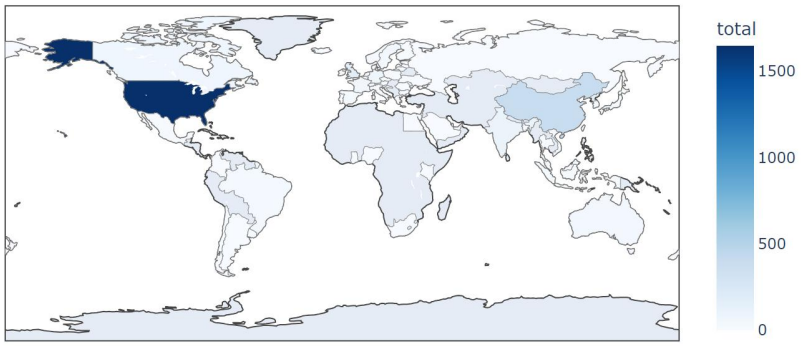


图 5-2 全球独角数企业分布情况

（来源：和鲸官方数据集）

5.1.3 全球科技平权程度衡量

为初步构建一个能够综合反映各国科技平权能力的指标，我们选取了三个核心维度进行考量：以“固定宽带普及率”表征基础的技术获取能力；以“每百万人口研发人员数量”和“ICT 服务出口”共同表征技术的创新与转化能力。通过将这三项指标进行加权综合，旨在形成一个初步的综合科技平权得分，并分析其在全球范围内的分布态势。

我们仍然沿用 CRITIC 方法对上述三项指标进行客观赋权，权重结果见表 5-2。在 2016 年至 2022 年期间，三项指标的权重均表现出一定的动态变化，但总体上保持在相对均衡的水平。

表 5-2 2016-2022 年 CRITIC 权重

年份	固定宽带普及率	科技期刊文章	独角兽公司新增数量
2016	0.57	0.24	0.19
2017	0.56	0.25	0.19
2018	0.58	0.23	0.19
2019	0.56	0.24	0.20
2020	0.55	0.25	0.21
2021	0.53	0.25	0.22
2022	0.52	0.25	0.23

基于年度 CRITIC 权重，我们为每个国家计算了其年度综合科技平权得分。为了评估国家之间的平权程度，本研究进一步计算了各年度得分的基尼系数。分析结果如图 5-3 所示，综合科技平权得分的基尼系数呈现出逐年下降的趋势，从 2016 年的 0.2965 下降至 2022 年的 0.2504。这一趋势表明，在所选指标的综合考量下，全球各国间的科技平权能力差距在研究期间内呈现出持续缩小的态势，科技平权状况的整体均衡性有所改善。

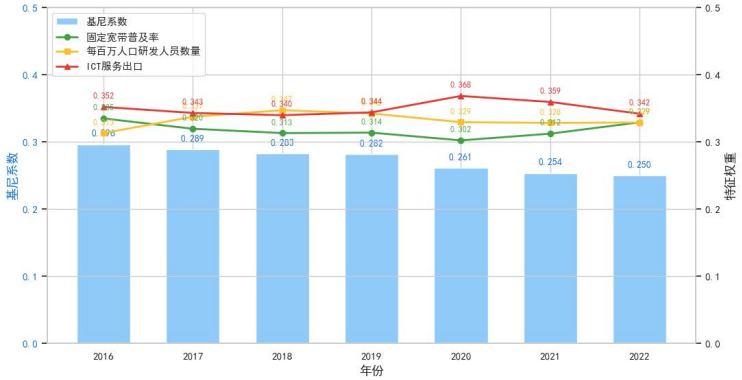


表 5-3 基尼系数与主要特征权重年度变化

5.2 全球人工智能竞争格局分析

5.2.1 基于科技发展指标的国家相似性网络

科技发展相似性网络主要依据各国的研发投入、基础设施、教育水平及政府效率等能揭示该国科技竞争基础能力的核心指标构建。社群划分结果揭示了不同发展水平和特征的国家集群。为达到最有效的划分结果，本文尝试了四种不同方法，各方法的最佳模块度、NMI 和 ARI 如表 5-3 所示，Louvain 算法在本网络中获得了最高的模块度。

表 5-3 科技发展网络评价表

社群划分方法	最佳模块度	NMI	ARI
KMeans 算法	0.4305	1.000	1.000
Louvain 算法	0.6019	0.5185	0.3149
Girvan-Newman 算法	0.5278	0.4716	0.4558
Label Propagation 算法	0.5752	0.4778	0.2679

聚类结果如下图 5-4 所示。

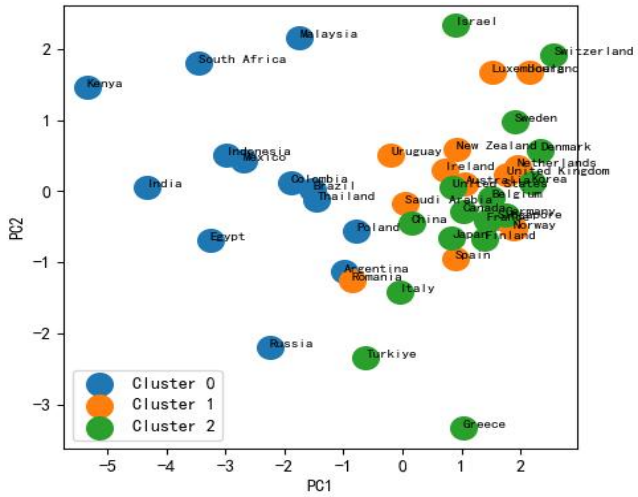


图 5-4 科技发展聚类结果

以 Girvan-Newman 算法为例，其划分的具体国家如表 5-4 所示。

表 5-4 科技发展网络 Girvan-Newman 社群划分

社群	包含的国家
0	阿根廷、巴西、埃及、印度、意大利、波兰、俄罗斯、南非、泰国、土耳其、厄瓜多尔
1	澳大利亚、希腊、爱尔兰、新西兰、挪威、新加坡、西班牙、英国
2	比利时、加拿大、中国、丹麦、芬兰、法国、德国、冰岛、日本、以色列、韩国、卢森堡、荷兰、瑞典、瑞士、美国

Girvan-Newman 算法将国家划分为三个较大规模的社群。社群 0 主要由发展中国家和部分南欧、东欧国家构成；社群 1 则包含澳大利亚和英国等老牌强国；社群 2 则几乎囊括了所有传统西方发达国家以及东亚的科技强国，如中国、法国、美国等。

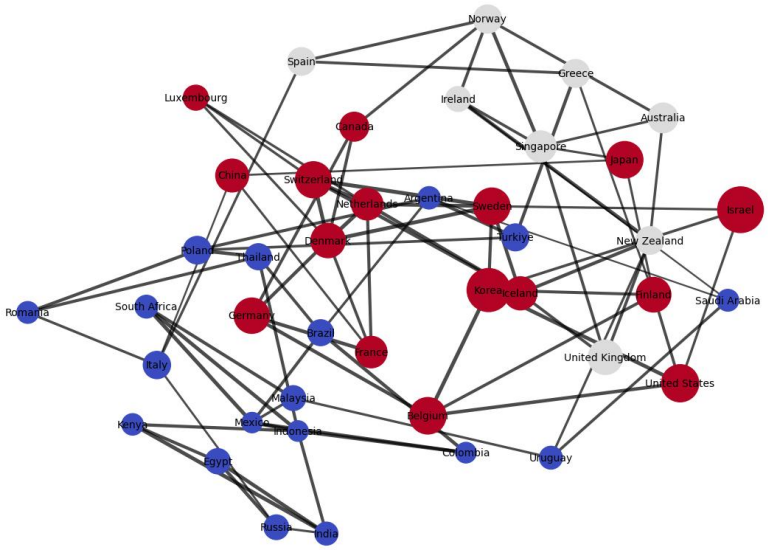


图 5-5 Girvan-Newman 算法划分的科技发展相似性网络

结合图 5-5 来看，科技发展相似性网络呈现出较为清晰的集群结构，发达国家，特别是欧美和东亚的科技领先国家，倾向于聚集在同一或少数几个社群内，而发展中国家则根据其区域或发展特点形成不同集群。

5.2.2 基于科技成果指标的国家相似性网络

科技成果相似性网络依据各国在独角兽公司数量、科技期刊文章、ICT 服务出口及相关论文发表量等成果产出指标构建，反映了国家在科技创新转化和影响力方面的格局。利用不同方法进行社群划分的模型效果对比如下表所示。Louvain 和标签传播算法在该网络中均获得了较高的模块度，详见表 5-5。

表 5-5 科技成果网络评价表

社群划分方法	最佳模块度	NMI	ARI
KMeans 算法	0.0069	1.000	1.000

Louvain 算法	0.6831	0.1188	0.0184
Girvan-Newman 算法	0.5546	0.0996	0.0317
Label Propagation 算法	0.6743	0.1207	0.0214

以 Louvain 算法为例，其划分的具体国家如表 5-6 所示。

表 5-6 科研成果网络 Girvan-Newman 社群划分

社群	包含的国家
0	阿根廷、肯尼亚、罗马尼亚、乌拉圭
1	澳大利亚、哥伦比亚、埃及、希腊
2	比利时、加拿大、法国、日本、韩国、荷兰、波兰、瑞士
3	巴西、冰岛、印度尼西亚、马来西亚、新西兰、挪威、俄罗斯、沙特阿拉伯、新加坡
4	中国、德国、英国、美国
5	丹麦、意大利、卢森堡、墨西哥、南非、西班牙、泰国、土耳其
6	芬兰、印度、爱尔兰、以色列、瑞典

Louvain 算法在科研成果相似性网络中，将国家划分成了七个主要社群，网络效果如图 5-6 所示。其中，社群 4 最为突出，汇集了中、德、英、美这四个全球顶级的科技成果产出大国。其他社群则呈现出多样化的组合。社群 2 包括了比利时、加拿大、法国、日本、韩国、荷兰、波兰、瑞士等一批科技实力较强的发达国家；社群 3 则混合了像巴西、俄罗斯、新加坡、新西兰、挪威以及部分亚洲和中东国家。总体来看，该划分揭示了少数几个国家在科研成果上占据主导地位，而其他国家则形成了不同层次和特点的集群。

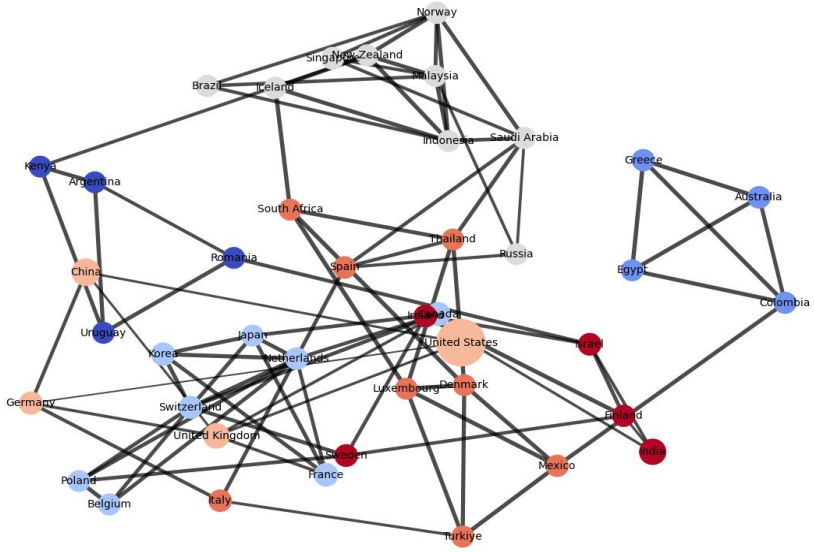


图 5-6 Louvain 划分的科研成果网络

尽管模块度较高，显示网络存在一定的社群结构，但 NMI 和 ARI 值普遍偏低，

表明基于成果的相似性划分与基于发展投入的划分相比，其内在的集群一致性或可区分性略逊一筹，或者说国家在科技成果方面的表现模式更为多样和交错。

5.3 全球人工智能科技平权发展趋势

5.3.1 科技平权指数和人工智能发展指数合成

为进一步探究生成式人工智能发展与科技平权之间的宏观动态关系，我们基于固定宽带普及率、移动网络覆盖率、研发人员密度（每百万人）、ICT 服务出口等核心指标，采用 CRITIC 客观赋权法构建科技平权指数。而后计算年度内各国 TEI 得分的基尼系数并取其补数，数值越高表明当年全球科技平权程度越均衡。

基于人工智能出版物发表数、研发支出占比、独角兽企业数量、科技期刊论文产出等技术创新指标，通过主成分分析提取第一主成分，并降维并归一化，通过取各国的人工智能发展得分的算术平均值，来构建生成式人工智能发展指数，代表了当年全球生成式人工智能的整体发展水平。系数合成后具体值如表 5-7。

表 5-7 2010-2022 年科技平权指数和人工智能发展指数

Year	TEI	GAI_PCA1
2010	0.7997	0.2582
2011	0.8021	0.2517
2012	0.8074	0.2604
2013	0.8133	0.2583
2014	0.8196	0.2475
2015	0.8246	0.2144
2016	0.8254	0.2193
2017	0.8246	0.2101
2018	0.8283	0.2011
2019	0.8364	0.2235
2020	0.8420	0.2483
2021	0.8397	0.2743
2022	0.8440	0.2521

整体来看，科技平权指数在整个观察期内呈现出持续稳定的上升趋势，表明全球在技术普及和公平获取方面取得了稳步进展。相比之下，人工智能发展指数在初期增长较为平缓，甚至有所波动，但在 2018 年左右开始显现出强劲的增长动力，并在 2019 年之后进入了爆发式增长阶段。这反映出早期科技平权基础的逐步夯实可能为后期人工智能这类尖端技术的快速突破和发展创造了有利条件，展现了从普惠性技术基础建设到特定前沿技术领域加速发展的演进过程。

为了能更清晰观察各国 TEI 和 AI 指数变化，我们绘制了动态气泡图，以 2019 年为例，如图 5-7 所示。

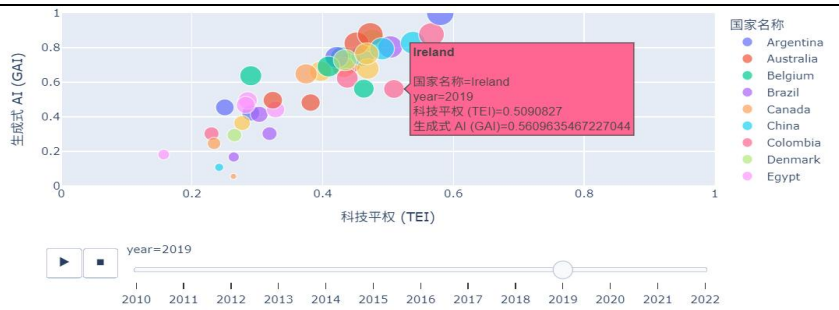


图 5-7 TEI 指数和 GAI 指数动态气泡图（2010-2022）

5.3.2 指数分析

我们采用了三种回归方法来考察这两个年度指数间的关系。

首先，普通最小二乘法（OLS）回归分析结果如图 5-8，TEI 均衡度与 GAI_PCA1 平均水平之间存在显著的正向线性关系。该模型的 R^2 值为 0.7733，表明 TEI 均衡度能够解释 GAI_PCA1 平均水平约 77.33%的年度变异。

表 5-8 OLS 回归结果

names	coef	se	T	pval	r^2	Adj_r^2	CI[2.5%]	CI[97.5%]
Intercept	-3.8911	0.7189	-5.4124	0.00002	0.7733	0.7527	-5.4735	-2.3088
TEI	5.3463	0.8728	6.1257	0.0001	0.7733	0.7527	3.4253	7.2672

其次，为探索两者间可能存在的非线性模式，我们引入了二次多项式回归。结果如图 5-9 所示，表明包含 TEI 均衡度一次项和二次项的模型对数据的拟合优度大幅提升。模型中，TEI 均衡度的二次项系数显著为正，揭示了 GAI_PCA1 平均水平随 TEI 均衡度的增加呈现加速上升的趋势。这提示我们，当全球科技平权达到更高的均衡状态时，其对生成式 AI 整体发展的促进效应可能更为显著。

表 5-9 二次多项式回归结果

names	coef	Std err	t	P>|t|	[0.025	0.975]
Intercept	124.3055	24.409	5.093	0.000	69.918	178.693
TEI	-306.6322	59.397	-5.162	0.000	-438.977	-174.288
I(TEI ** 2)	189.7499	36.125	5.253	0.000	109.259	270.241
R-Squared			0.9397			
Adj.R-squared			0.9276			

最后，为检验结果的稳健性并排除潜在异常值的影响，我们还实施了稳健线性回归。回归结果如图 5-10 所示。RLM 的分析结果与 OLS 高度一致，表明在本年度聚合数据层面，线性的正向关系结论具有较好的稳健性，未受到少数极端观测值的严重干扰。

表 5-10 稳健线性回归结果

names	coef	Std. Err.	z	P>|z|	[0.025	0.975]
Intercept	-3.8911	0.719	-5.412	0.000	-5.300	-2.482
TEI	5.3463	0.873	6.126	0.000	3.636	7.057

综合上述分析，科技平权指数的年度均衡度与生成式 AI 发展指数的年度平均水平之间存在着强烈的正相关性。二次多项式回归模型的结果进一步提示，这种积极关系可能并非简单的线性增长，而是随着科技平权均衡度的提升，生成式 AI 的整体发展呈现出加速态势。

5.4 科技平权的国际博弈和合作展望

当前全球科技竞争格局中，生成式 AI 等尖端技术的研发和应用往往呈现出“头部主导、多方追赶”的态势，由此引发了国家间科技平权的国际博弈。这种博弈主要体现为“横向博弈”和“纵向合作”两个层面。

5.4.1 横向博弈：突破发达国家技术壁垒与全球格局不平等

在横向维度上，发达国家往往通过技术专利、标准制定和市场垄断等形式构建技术壁垒，对发展中国家的本土创新生态造成不利影响。具体而言，经济实力雄厚的国家或地区依托其资金、产业链及科研能力的多重优势，率先完成技术突破，并将相应的知识产权与标准转化为对外“输出”的硬性条件。发展中国家与新兴经济体则由于欠缺强大的科研基础和金融支持，在获取相关技术授权或进入国际市场时需要承担高昂成本，甚至难以有效参与全球前沿技术价值链的分工。

在具体的区域或国家主导层面，美国在全球人工智能市场中扮演了关键的领导角色。如图 5-8，美国、中国和欧盟及其它地区模型数量数据可知，美国的人工智能竞争力远远大于其它地区，并且随着时间增长差距越发明显。其垄断优势不仅体现在企业规模、资本投入和人才储备，还通过技术标准、数据协议等方式巩固了技术话语权。在此制度框架下，美国能够在国际交易和谈判中占据优势地位，对市场准入和技术流动进行引导和限制。由此进一步巩固了自身在全球价值链的核心位置，延缓或抑制了其他国家快速崛起的可能性。



图 5-8 中、美、欧盟机器学习模型数量统计（2003-2023）

(来源：和鲸官方数据集）

5.3.2 纵向合作：国际技术互助的机会与障碍

与横向博弈并存的，是跨国之间的纵向技术合作关系。发达国家与发展中国家之间正不断探索在技术互助方面的可行性，如联合实验室、国际技术援助项目及人才培训等形式。此类合作为中低收入国家带来了跨越技术门槛的机会，同时也为发达国家在新兴市场扩大道德声誉和市场空间提供了契机。然而，这种合作仍面临诸多障碍：一方面，知识产权保护和商业机密等问题在国际合作中往往难以达成一致；另一方面，政治、经济和文化差异也会影响跨国合作项目的可持续性。由此可见，纵向合作虽然是缩小技术差距、实现科技平权的关键途径，但受制于制度、资源和信任等多重因素，难度依然较大。

根据《中国科技统计年鉴》中国际科技合作趋势相关数据，如图 5-9 所示，国家间的合作研究增势明显，特别是在 2010 年和 2022 年出现快速攀升。考察访问与国际会议作为线下互动的重要形式，在疫情中受限最明显。然而，后疫情阶段它们恢复快速，反映了现场交流的不可替代性。培训与展览会的项目总量较少，整体重要性相对较低。

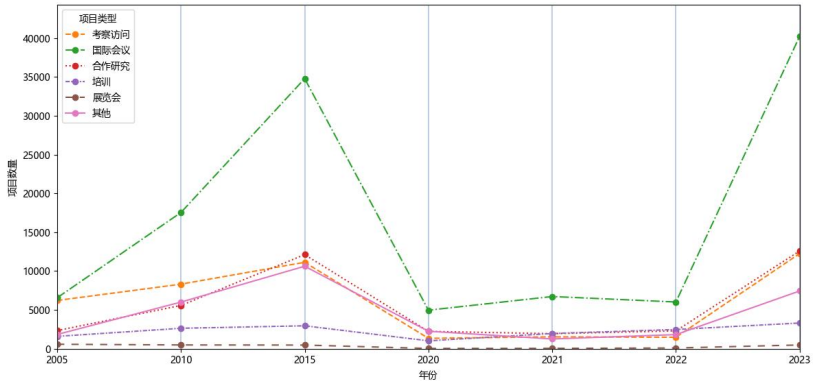


图 5-9　国际科技合作项目趋势

（来源：世界银行数据库）

5.4.3 启示与展望

综合来看，国家间科技平权的国际博弈是多维度的，既存在发达国家主导与发展中国家追赶的横向对立，也存在跨国技术共享机制的纵向合作。对于处于弱势地位或想要崛起的国家，需要在宏观政策层面做好平衡与规划，为国际合作创造更大的弹性空间；对于强势国家，也应反思垄断优势与技术壁垒背后的长期负面影响，以避免全球技术格局失衡而引起的更多冲突与分化。

在此基础上，推动更具包容性的国际科技公共产品和平台建设，搭建开放共享的数据与模型网络，能够为更多国家提供参与全球新一轮技术变革的机会。通过更加完善的国际合作与竞争机制，实现真正意义上的科技平权，既是国际社会应对不平等挑战的重要环节，也是保持全球科技与经济生态可持续发展的必然选择。

6 结论与政策建议

6.1 科技平权的现状与挑战

生成式人工智能的迅猛发展深刻重构了技术赋能的逻辑范式，但技术红利分配的“马太效应”正加剧社会系统的结构性失衡。本研究发现，科技平权的多维裂痕已渗透至个体、行业、区域与国家竞争的全维度：

在个人层面，技术普惠性受制于复杂的群体分化机制。年龄、性别、收入与教育水平构成多重交叠的“数字沟壑”。年轻高收入群体通过 AI 工具实现效率跃升，而老年、低收入及低学历群体则因硬件缺失、认知壁垒与隐私焦虑被排除在技术红利之外。情感分析进一步揭示，公众虽普遍认可生成式 AI 的变革潜力，但对治理缺位的担忧与普惠价值的期待形成矛盾张力，折射出技术民主化进程中“赋权”与“失控”的深层悖论。

在行业层面，技术渗透呈现鲜明的“产业级差”。金融、互联网等资本密集型行业凭借算力军备竞赛形成技术垄断，而农业、传统制造业的智能化转型步履维艰，并非所有产业类型都适合 AI 转型；头部企业通过专利壁垒构建“技术护城河”，小微企业则沦为算法附庸。生成式 AI 的行业扩散非但未能弥合产业鸿沟，反而通过资源虹吸效应加剧科技不平权。

在区域层面，东部沿海地区依托经济集聚效应形成 AI 创新极核，而中西部省份受限于算力短缺与人才流失，陷入“技术洼地”的锁定困境。随机森林模型证实，区域科技竞争力高度依赖财政投入、外向型经济与数字基建，这种路径依赖正将欠发达地区推向“技术边缘化”的深渊。

在国家维度，全球 AI 竞赛已演变为制度模式与战略韧性的综合较量。发达国家通过技术标准、专利壁垒与算力垄断构筑“数字霸权”，而发展中国家在核心算法、芯片架构等领域的“技术附庸”地位进一步固化。指数分析表明，生成式 AI 发展指数与科技平权指数呈现显著负相关，印证了技术突破与公平分配间的“发展悖论”——技术越是迭代，全球权力格局的“中心-边缘”结构越是强化。

科技平权绝非技术扩散的自然结果，而是需要重构技术伦理、创新治理范式与重塑权力关系的系统工程。当前挑战的本质，在于资本驱动下的效率逻辑与普惠导向的公平价值间的根本冲突。若放任技术红利被少数主体垄断，生成式 AI 或将异化为加剧不平等的“特权武器”；唯有将其纳入“社会技术系统”的共生框架，才能释放其作为文明进步“均衡器”的潜能。

6.2 针对性政策优化与实施路径

1、个人层面上，AI 产品需追求差异化布局，同时完善法规以满足公众对制度成熟度的共性需求。

基于技术接受模型建立用户画像体系，开发差异化 AI 产品矩阵，重点突破垂直领域专业型 AI 助手。同步构建动态监管制度框架，针对算法歧视、数据隐私等风险建立全生命周期治理体系，通过监管沙盒机制平衡创新激励与风险防控。

2、行业层面上，要走出“越补贴越依赖”的陷阱，防范大企业的隐性权力控制。

构建网络权力指标体系和穿透式监管机制，重点监测 PageRank 值、节点中心度等反映企业创新网络影响力的量化指标。短期实施"创新券 2.0"升级版，将补贴与合作深度和创新质量挂钩，加速公共数据要素向中小企业开放。长期在重点区域试点"技术民主化"改革，建立"公共 AI 算力池"和开源创新社区，推动头部企业开放关键技术基础设施，提升中小企业在创新生态中的实质话语权。

3、地区层面上，在均衡各地区人工智能发展状况的同时，让技术红利作用范围更广。

依托国家算力枢纽节点布局，实施差异化算力资源配置策略，对欠发达地区加大智能基建投资倾斜力度。通过建设跨区域 AI 赋能平台，推动技术扩散由“中心-外围”单向模式转向多中心网状辐射模式。重点培育区域性特色 AI 应用场景，形成“基础层共享、应用层分化”的协同发展格局。

4、国家层面上，应对数字霸权和资源聚集效应，应优化发展策略，突破技术垄断，提升科技竞争力，加强国际协作。

应对全球数字霸权体系重构与资源极化效应加剧的挑战，需通过实施国家数字技术创新攻坚计划，重点突破算法框架、算力芯片、数据要素等基础层技术瓶颈，形成自主可控的技术生态链。同步推进多边数字治理框架建设，在国际标准制定、跨境数据流通、数字贸易规则等领域强化话语权协同机制，构建技术民主化的新型国际合作网络。

6.3 未来研究方向

1、红利共享机制与政策评估

继续深入探讨技术红利传导链条，重点关注算力补贴、开放数据平台、税收抵扣等扶持政策在不同地区、不同规模企业中的差异化成效。可结合准实验设计评估政策干预对技术普惠度和就业结构的真实影响。

2、复杂系统视角下的平权效应

引入复杂网络理论，将生成式 AI 技术扩散视作多层网络中的信息、资本与人才流动过程。通过社会网络分析与动态网络模型，识别“超连接节点”与“阻滞节点”，解析技术红利在跨区域、跨行业的级联传导规律。

3、AI 驱动的包容性创新场景

聚焦医疗、教育、公共服务等民生领域，探索共创式开发模式如何降低应用门槛、扩大受益范围。通过案例研究与行动研究方法，总结成功场景的关键要素，形成可复制、可推广的包容性创新范式。

参考文献

[1] 计算机软件产品开发文件编制指南. 中华人民共和国国家标准 GB8567-88. 国家标准局，1988 年 1 月 7 日.

[2] 谢希仁.计算机网络（第四版）. 大连理工大学出版社，2006.8.

[3] 严霄凤,高炽扬. 美国联邦信息安全风险管理框架及其相关标准研究. 信息安全与通信保密, 2(2009): 40-44.

[4] Salakhutdinov and Geoff Hinton, Training a deep autoencoder or a classifier on MNIST digits, http://www.cs.toronto.edu/~hinton/MatlabForSciencePaper.html, 2006.

[5] 方兴东,钟祥铭.生成式 AI 与智能鸿沟：智能时代数字不平等的趋势、逻辑与对策[J].湖南师范大学社会科学学报,2024,53(06):121-131.DOI:10.19503/j.cnki.1000-2529.2024.06.013.

[6] 2024 年中国生成式 AI 行业全景图谱.前瞻研究院 2024 年 6 月 21 日

[7] 杨俊锋.生成式人工智能与高等教育深度融合：场景、风险及建议[J].中国高等教育,2024,(05):52-56.

[8] 孙榕,李白杨.生成式人工智能(GAI)背景下的新型数字鸿沟识别框架研究[J/OL].图书情报知识,1-12[2025-04-17].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1085.G2.20240321.1548.002.html.

[9] 沈芳君.生成式人工智能的风险与治理——兼论如何打破“科林格里奇困境”[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2024,54(06):73-91.

[10] 蔡智权.生成式人工智能助力新质生产力的价值证成、技术隐忧与战略因应[J].西南金融,2024,(07):89-102.

[11] 任怀艺,刘东浩.生成式人工智能赋能高校思想政治教育的功能机理、风险透视和优化策略[J].北京教育(德育),2025,(03):17-22.

[12] 黄旭,刘红英,闫雪凌.生成式人工智能的就业效应与应对策略[J/OL].当代经济管理,1-18[2025-04-17].http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1356.f.20241115.1453.004.html.

[13] 方兴东,钟祥铭.生成式 AI 与智能鸿沟：智能时代数字不平等的趋势、逻辑与对策[J].湖南师范大学社会科学学报,2024,53(06):121-131.DOI:10.19503/j.cnki.1000-2529.2024.06.013.

[14] 黄雪梅,黄定轩.基于自然语言处理与社会网络分析的国家创新驱动政策研究[J].科技创新发展战略研究,2022,6(04):1-12.

[15] 魏钰明,贾开,曾润喜,等.DeepSeek突破效应下的人工智能创新发展与治理变革[J].电子政务,2025,(03):2-39.DOI:10.16582/j.cnki.dzzw.2025.03.001.

[16] 魏丽珍.AI 智能体在社交网络数据分析中的应用与创新[J].互联网周刊,2024,(16):21-23.

[17] 世界知识产权组织,产权组织生成式人工智能专利态势报告,2024.7.9

[18] SAS 全球生成式 AI 研究报告

[19] 益普索，2025 年全球年鉴：生成式 AI 革命、Z 世代性别差距、ESG、成功品牌如何脱颖而出等关键议题，2025.1.5

[20] 爱思唯尔，洞察 2024：人工智能态度报告，2024.7.9

[21] 澎湃新闻，2024 年人工智能公众态度调查报告,2024.03.21

[22] 中国新一代人工智能发展战略研究院,中国新一代人工智能科技产业区域竞争力评价指数 (2024)

[23] YIN, S. et al. Generative artificial intelligence (GAI) usage guidelines for scholarly publishing: a cross-sectional study of medical journals. BMC Medicine, [s. l.], v. 23, n. 1, p. 1 – 17, 2025. DOI 10.1186/s12916-025-03899-1. Disponível em: https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=aecfd468-2ffb-34a4-80f9-7492524f364d. Acesso em: 17 abr. 2025.

[24] DANXIA CHEN et al. Exploring Generative Artificial Intelligence (GAI): Business Professionals' Surveys and Perceptions on GAI. Journal of Behavioral & Applied Management, [s. l.], v. 24, n. 2, p. 79 – 89, 2024. DOI 10.21818/001c.122143. Disponível em: https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=8160fe02-efc3-335a-9e17-225bbf17bdb4. Acesso em: 17 abr. 2025.

[25] DIGHTON, D.; ABEL, B.; BIKMOHAMMADI, M. Localizing with GAI in the Archives: Exploring Practitioner Attitudes on Challenges and Opportunities. Technical Communication Quarterly, [s. l.], p. 1 – 17, 2025. DOI 10.1080/10572252.2025.2490508. Disponível em: https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=1c942125-873b-3d24-a69c-e1f2e31ebcfa. Acesso em: 17 abr. 2025.

[26] KRUGER, F. P. Exploratory Homiletical Perspectives on the Influence of AI and GAI on People's Cognition and Reasoning About Warfare in the Era of Homo Digitalis. Religions, [s. l.], v. 16, n. 2, p. 251, 2025. DOI 10.3390/rel16020251. Disponível em:

[27]http://www.casisd.cn/zkcg/ydkb/kjqykb/2025/kjqykb2503/202505/t20250523_7790781.html

[28] https://news.sohu.com/a/896800095_468661